

Los momentos estáticos del cuerpo Ω respecto de los planos coordenados xy , xz , yz , denotados por M_{xy} , M_{xz} , M_{yz} , son, respectivamente

$$M_{xy} = \iiint_{\Omega} z\rho(x, y, z)dx dy dz,$$

$$M_{xz} = \iiint_{\Omega} y\rho(x, y, z)dx dy dz$$

$$M_{yz} = \iiint_{\Omega} x\rho(x, y, z)dx dy dz$$

y el centro de masa se localiza en el punto $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ donde

$$\bar{x} = \frac{M_{yz}}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} x\rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

$$\bar{y} = \frac{M_{xz}}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} y\rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{\iiint_{\Omega} z\rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}$$

Si el cuerpo es homogéneo, lo cual significa que tiene densidad constante, digamos $\rho(x, y) = \rho_0$, entonces su masa total es

$$\begin{aligned} M &= \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz = \rho_0 \iiint_{\Omega} dx dy dz \\ &= (\text{densidad})(\text{volumen del cuerpo}) \end{aligned}$$

y las coordenadas de su centro de masa se escribirían como

$$\bar{x} = \frac{\iiint_{\Omega} x dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz}, \quad \bar{y} = \frac{\iiint_{\Omega} y dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz}, \quad \bar{z} = \frac{\iiint_{\Omega} z dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz}$$

Los momentos de inercia del cuerpo Ω respecto de los ejes coordenados x, y, z , denotados por I_X , I_Y e I_Z respectivamente, son

$$I_X = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$I_Y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

$$I_Z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

y el momento de inercia respecto del origen (llamado “momento polar de inercia”) es

$$I_0 = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz$$

Ejemplo 8. Hallemos el centro de masa del cuerpo homogéneo Ω limitado por el paraboloide $z = x^2 + y^2$ y el plano $z = 1$. Por consideraciones de simetría de Ω , podemos concluir desde el principio que el centro de masa procurado se encuentra sobre el eje z , es decir, que $\bar{x} = \bar{y} = 0$. Hallemos entonces $\bar{z}$. La proyección de Ω sobre el plano xy es $x^2 + y^2 \leq 1$, que se describe fácilmente en coordenadas cilíndricas. En estas coordenadas el paraboloide $z = x^2 + y^2$ se ve como $z = r^2$. La región Ω' que corresponde a Ω es entonces

$$\Omega' = \{(r, \theta, z) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, r^2 \leq z \leq 1\}$$

Así, el volumen V de Ω es

$$\begin{aligned} V &= \iiint_{\Omega'} r dr d\theta dz = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \left[\int_{r^2}^1 r dz \right] dr \right) d\theta \\ &= 2\pi \int_0^1 (1 - r^2)r dr = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

La integral triple del numerador de $\bar{z}$ se calcula también en coordenadas cilíndricas:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dx dy dz &= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \left[\int_{r^2}^1 zr dz \right] dr \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (1 - r^4)r dr \right) d\theta = \pi \int_0^1 (r - r^5) dr = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

Entonces la coordenada $\bar{z}$ del centro de masa de Ω es

$$\bar{z} = \frac{\pi/3}{\pi/2} = \frac{2}{3}$$

Es decir, el centro de masa del cuerpo se encuentra en $(0, 0, 2/3)$. ■

Ejemplo 9. Se quiere calcular el momento de inercia de un cubo homogéneo de densidad ρ_0 , de lado a , respecto de una de sus aristas. Sea entonces Ω el cubo

$$\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, 0 \leq z \leq a\}$$

y calculemos su momento de inercia respecto de alguno (cualquiera) de los ejes coordenados, digamos el eje x . Se tiene entonces

$$\begin{aligned} I_x &= \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dx dy dz = \rho_0 \int_0^a \int_0^a \int_0^a (x^2 + y^2) dx dy dz \\ &= \rho_0 \left[\int_0^a x^2 dx \int_0^a dy \int_0^a dz + \int_0^a dx \int_0^a y^2 dy \int_0^a dz \right] \\ &= \rho_0 \left[(a^3/3)(a)(a) + (a)(a^3/3)(a) \right] = \frac{2}{3} \rho_0 a^5 \end{aligned}$$

6.8.3 Valor medio de una función

Sea Ω una región acotada en $\mathbb{R}^3$. Sea $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en Ω . El *valor medio* de f en Ω , denotado por $\bar{f}_{\Omega}$, se define como

$$\bar{f}_{\Omega} = \frac{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz}$$

Es posible establecer un resultado análogo al teorema 6.5.1 de la sección 5 (subsección 6.5.4): el valor $\bar{f}_{\Omega}$ es tomado por la función f en un punto (a, b, c) de Ω (es decir, se da $(a, b, c) \in \Omega$ de modo que $\bar{f}_{\Omega} = f(a, b, c)$).

Ejemplo 10. Consideremos un cuerpo en $\mathbb{R}^3$ que ocupa la región Ω limitada por la superficie $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = x^2 + y^2$. Sea $\rho: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\rho(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ la función que da la densidad $\rho(x, y, z)$ del cuerpo en el punto $(x, y, z) \in \Omega$. La densidad media del cuerpo en Ω será justamente el valor medio de la función ρ en Ω . Calculemosla. Pasando a las coordenadas esféricas, la ecuación de la superficie se transforma en $r = \sin \phi$, y la de la función densidad en $\rho(r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \theta) = r^3$. El denominador de $\bar{\rho}_{\Omega}$ es el volumen de Ω . Este es

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} dx dy dz &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\sin \phi} r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta \\ &= \frac{1}{3} 2\pi \int_0^{\pi} \sin^4 \phi d\phi = \frac{1}{3} 2\pi \left(\frac{3\pi}{8} \right) = \frac{1}{4} \pi^2 \end{aligned}$$

Calculemos ahora el numerador de $\bar{\rho}_\Omega$. Se tiene

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^{\sin \phi} r^3 r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta \\ &= \frac{1}{6} 2\pi \int_0^{\pi} \sin^7 \phi d\phi = \frac{1}{6} 2\pi \left(\frac{32}{35} \right) = \frac{32\pi}{105}\end{aligned}$$

Entonces la densidad media del cuerpo en Ω es

$$\bar{\rho}_\Omega = \frac{\iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dx dy dz}{\iiint_{\Omega} dx dy dz} = \frac{\frac{32\pi}{105}}{\frac{1}{4}\pi^2} = \frac{128}{105\pi}$$

Ejercicios (Capítulo 6, Sección 8)

En los ejercicios 1—10, calcule el volumen del cuerpo limitado por las superficies dadas.

1. $x^2 + y^2 = 1, x^2 + z^2 = 1$.
2. $x^2 + y^2 = 1, z = 4 - x^2 - y^2, z = 0$.
3. $z = x^2 + y^2, z = 2x^2 + 2y^2, z = 2$.
4. $z^2 = x^2 + y^2, z = 6 - x^2 - y^2, z \geq 0$.
5. $x^2 + y^2 + z^2 = 2z, x^2 + y^2 \leq z^2$.
6. $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = 3xyz$.
7. $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x^2 + y^2 + z^2 = 4, x^2 + y^2 = z^2, z \geq 0$.
8. $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$.
9. $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}$.
10. $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right)^2 = x$.
11. Considere la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$. Tomando como vértice el punto $(0, 0, b)$, en donde $b > a > 0$, se traza un cono que “envuelve” tangencialmente a la esfera. Calcular el volumen del cuerpo comprendido entre el cono y la esfera, así como su área. (Nota: este problema puede resolverse de manera “elemental”, con las herramientas del cálculo en una variable. Ver también el ejercicio 31 de la sección 5 de este capítulo, y el ejercicio 45 de la sección 10 del capítulo 2).
12. Halle la masa total del cubo $\Omega = [-1, 1] \times [-1, 1] \times [-1, 1]$, sabiendo que su densidad en el punto $P = (x, y, z)$ es $\rho(x, y, z) = x + y + z$.

13. Halle la masa total de la esfera $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, sabiendo que su densidad en el punto P es directamente proporcional a la distancia de P al origen, siendo igual a la unidad en los puntos de la frontera de Ω .

En los ejercicios 14—21, determine el centro de masa de los cuerpos homogéneos limitados por las superficies indicadas.

14. $x + y + z = 1, x = 0, y = 0, z = 0$.
15. $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$.
16. $x^2 + y^2 + z^2 = 1, y \geq 0, z \geq 0$.
17. $x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$.
18. $z = y^2, z = 1, x = -1, x = 1$.
19. $2z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 + z^2 = 3, z \geq 0$.
20. $z^2 = x^2 + y^2, x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$.
21. $z = (x^2 + y^2 + z^2)^2$.
22. Halle el momento de inercia de un paralelepípedo homogéneo de densidad ρ_0 , de lados a, b, c , cuya masa total es M , con respecto a cada uno de sus lados.
23. Halle el momento de inercia de una esfera homogénea de densidad ρ_0 , de radio R , y de masa total M , con respecto de uno de sus diámetros y con respecto de una tangente a ella.
24. Halle el momento de inercia de un elipsoide homogéneo de densidad ρ_0 , de semiejes a, b, c , y masa total M , con respecto a cada uno de sus ejes.

En los ejercicios 25—29, determine el valor medio de la función $f(x, y, z)$ dada en la región indicada.

25. $f(x, y, z) = x + y + z$, en $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.
26. $f(x, y, z) = xyz$, en $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.
27. $f(x, y, z) = x$, en $\Omega = [0, 1] \times [0, 1] \times [0, 1]$.
28. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, en $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 \leq 1, -1 \leq z \leq 1\}$.
29. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z$, en $\Omega = \{(x, y, z) | 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.
30. Determine la densidad media del cuerpo del ejercicio 12.
31. Halle la densidad media del cuerpo del ejercicio 13.
32. Calcule el valor promedio de la suma de tres números, si la suma de sus cuadrados es siempre no mayor a la unidad. (Ver ejercicio 25).
33. Calcule el valor promedio del producto de tres números, si la suma de sus cuadrados es siempre no mayor a la unidad. (Ver ejercicio 26).

6.9 Integrales N -múltiples

En esta última sección del capítulo presentamos las generalizaciones naturales de los conceptos estudiados en las secciones anteriores sobre integrales de funciones de dos y tres variables, a integrales de funciones de n variables. Esta es, por decirlo así, la sección que resume las ideas importantes del capítulo, expuestas ahora, en general, para funciones con n variables.

Como se ha hecho anteriormente para $n = 2$ y $n = 3$, el primer paso que daremos será definir integral n -múltiple para funciones escalonadas de n variables $f: Q \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definidas en productos cartesianos de n intervalos de $\mathbb{R}$, $Q = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n$.

Sean $I_1 = [a_1, b_1]$, $I_2 = [a_2, b_2]$, $\dots$, $I_n = [a_n, b_n]$ n intervalos de $\mathbb{R}$. Llamaremos al producto cartesiano

$$Q = I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) | x_i \in I_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

rectángulo en $\mathbb{R}^n$. Una partición P de Q es un producto cartesiano del tipo $P = P_1 \times P_2 \times \dots \times P_n$ donde P_i es una partición del intervalo I_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Digamos que P_i divide al intervalo I_i en m_i subintervalos. Entonces P divide a Q en $m_1 m_2 \dots m_n$ subrectángulos en $\mathbb{R}^n$ y escribiremos

$$Q_{i_1 i_2 \dots i_n} = [x_{i_1-1}, x_{i_1}] \times [x_{i_2-1}, x_{i_2}] \times \dots \times [x_{i_n-1}, x_{i_n}]$$

para denotar al $i_1 i_2 \dots i_n$ -ésimo subrectángulo de la partición P de Q , $i_1 = 1, 2, \dots, m_1$, $i_2 = 1, 2, \dots, m_2, \dots, i_n = 1, 2, \dots, m_n$.

Se dice que la función $f: Q \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el rectángulo Q en $\mathbb{R}^n$ es una *función escalonada*, si se da una partición P de Q , digamos que en $m_1 m_2 \dots m_n$ subrectángulos $Q_{i_1 i_2 \dots i_n}$, tal que f restringida a cada uno de estos subrectángulos es constante. Digamos que $f|_{Q_{i_1 i_2 \dots i_n}} = c_{i_1 i_2 \dots i_n} \in \mathbb{R}$. Se define la *integral n -múltiple* de la función f de las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$, sobre el rectángulo Q , denotada por

$$\iint \dots \int_Q f \quad \text{o} \quad \iint \dots \int_Q f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

como

$$\begin{aligned} & \iint \dots \int_Q f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \sum_{i_1=1}^{m_1} \sum_{i_2=1}^{m_2} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} c_{i_1 i_2 \dots i_n} (x_{i_1} - x_{i_1-1})(x_{i_2} - x_{i_2-1}) \dots (x_{i_n} - x_{i_n-1}) \end{aligned}$$

Al producto $(x_{i_1} - x_{i_1-1})(x_{i_2} - x_{i_2-1}) \dots (x_{i_n} - x_{i_n-1})$ lo llamaremos "volumen del $i_1 i_2 \dots i_n$ -ésimo subrectángulo $Q_{i_1 i_2 \dots i_n} = [x_{i_1-1}, x_{i_1}] \times [x_{i_2-1}, x_{i_2}] \times \dots \times [x_{i_n-1}, x_{i_n}]$ de la partición P de Q ". Esta terminología se justifica más adelante (ver ejemplo 1). Obsérvese entonces que podemos escribir la integral n -múltiple de f sobre Q como

$$\begin{aligned} & \iint \dots \int_Q f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \sum_{i_1=1}^{m_1} \sum_{i_2=1}^{m_2} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} (\text{valor de } f \text{ en } Q_{i_1 i_2 \dots i_n}) (\text{volumen de } Q_{i_1 i_2 \dots i_n}) \end{aligned}$$

Una vez establecido el concepto de integral n -múltiple para funciones escalonadas, éste se establece ahora para funciones acotadas (se dice que la función $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida en el conjunto Ω de $\mathbb{R}^n$ es acotada si ocurre un $M > 0$ de modo que $|f(x_1, x_2, \dots, x_n)| < M$ para todo $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega$).

Definición. Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada definida en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^n$. Si ocurre un único número real I de modo que

$$\iint \cdots \int_Q \phi \leq I \leq \iint \cdots \int_Q \psi$$

para todas las funciones escalonadas $\phi, \psi: Q \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, que $\phi(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq \psi(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\forall (x_1, x_2, \dots, x_n) \in Q$ se dice que la función f es *integrable* sobre Q , y al número I se le llama integral n -múltiple de f sobre Q y se escribe

$$I = \iint \cdots \int_Q f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \quad \blacksquare$$

Por supuesto, las funciones continuas están dentro del tipo de funciones de las que se habla en la definición anterior.

Teorema 6.9.1 Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua definida en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^n$. Entonces f es integrable en Q . $\blacksquare$

Podemos ser más precisos en la conclusión del teorema anterior e indicar cómo se puede calcular la integral de f sobre $Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$. Se tiene de hecho que

$$\begin{aligned} & \iint \cdots \int_Q f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \left(\cdots \int_{a_n}^{b_n} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_n \cdots \right) dx_2 \right) dx_1 \end{aligned}$$

En la expresión anterior es posible hacer intercambios en el orden de integración, como se señaló en el caso de las integrales dobles y triples. Incluso si la función f no tiene demasiadas discontinuidades, ésta sigue siendo integrable, como lo establece el siguiente teorema.

Teorema 6.9.2 Sea $f: Q \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida y acotada en el rectángulo Q de $\mathbb{R}^n$. Si el conjunto de discontinuidades de f en Q tiene medida cero, entonces f es integrable en Q . $\blacksquare$

Un conjunto $C \subset \mathbb{R}^n$ tiene medida cero si se dan rectángulos Q_i de $\mathbb{R}^n$, $i = 1, 2, \dots, n$ cuya unión contiene a C y cuya suma de volúmenes es menor que cualquier número $\epsilon > 0$ previamente dado. Un ejemplo importante de conjunto de medida cero en $\mathbb{R}^3$ es el dado por la gráfica de una función continua $\phi: K \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ definida en un conjunto compacto (cerrado y acotado) de $\mathbb{R}^{n-1}$. Este ejemplo es el análogo del teorema 6.2.3.

Para extender el concepto de integral n -múltiple de funciones continuas de n variables a regiones más generales en $\mathbb{R}^n$, que denotamos por Ω , procedemos de una manera análoga a la expuesta en los

casos de las integrales dobles y triples. Una región típica Ω sobre la que efectuaremos una integral n -múltiple, es la que forman los puntos $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de $\mathbb{R}^n$, que

$$a \leq x_1 \leq b \quad (1)$$

$$f_1^1(x_1) \leq x_2 \leq f_2^1(x_1) \quad (2)$$

$$f_1^2(x_1, x_2) \leq x_3 \leq f_2^2(x_1, x_2) \quad (3)$$

$$\vdots$$

$$f_1^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \leq x_n \leq f_2^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \quad (n)$$

donde f^i es una función real continua de las variables $x_1, x_2, \dots, x_i$ definida en $(x_1, x_2, \dots, x_i)$ de modo que x_j satisface la desigualdad $1 \leq j \leq i$. Es claro que este tipo de regiones en $\mathbb{R}^n$ son acotadas. Es decir, se puede conseguir un rectángulo Q en $\mathbb{R}^n$ que contenga a la región. Para introducir el concepto de integral n -múltiple de una función continua $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sobre la región Ω , tomamos el rectángulo Q en $\mathbb{R}^n$ que contiene a Ω y definimos en Q la función $\tilde{f}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ como

$$\tilde{f}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} f(x_1, x_2, \dots, x_n) & \text{si } (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega \\ 0 & \text{si } (x_1, x_2, \dots, x_n) \in Q \setminus \Omega \end{cases}$$

Se puede demostrar que, siendo la función f continua en Ω , la función $\tilde{f}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ es integrable sobre Q (sus discontinuidades forman un conjunto de medida cero, en el que están incluidos los puntos de las gráficas de las funciones $x_n = f_1^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ y $x_n = f_2^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$). Así, la integral de f sobre Ω se define como la integral de $\tilde{f}$ sobre Q . Es decir

$$\iint \cdots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \iint \cdots \int_Q \tilde{f}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

En tal caso, se puede demostrar que la integral n -múltiple de la función f se calcula como

$$\begin{aligned} & \iint \cdots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_a^b \int_{f_1^1(x_1)}^{f_2^1(x_1)} \int_{f_1^2(x_1, x_2)}^{f_2^2(x_1, x_2)} \cdots \int_{f_1^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})}^{f_2^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \end{aligned}$$

donde la primera integral (la más interna) se calcula respecto de la variable x_n (con límites de integración $f_1^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ y $f_2^{n-1}(x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$) y la última se calcula respecto de la variable x_1 (con límites de integración a y b).

Al calcular la integral n -múltiple de la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sobre la región Ω de $\mathbb{R}^n$, diremos que se está calculando un "hipervolumen" (en $\mathbb{R}^{n+1}$) debajo de la gráfica de la función $x_{n+1} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ —llamada "hipersuperficie"— sobre Ω . En particular, la integral de la función $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1$ sobre Ω es el "volumen" de la región Ω . Es decir

$$\iint \cdots \int_{\Omega} dx_1 dx_2 \cdots dx_n = \text{volumen de } \Omega$$

Ejemplo 1. Consideremos el rectángulo $Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$. Según lo antes expuesto, el volumen de este rectángulo es

$$\begin{aligned} \iiint_Q \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n &= \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \left(\dots \int_{a_n}^{b_n} dx_n \dots \right) dx_2 \right) dx_1 \\ &= (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_n - a_n) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 2. (Volumen de un $(N + 1)$ -edro en $\mathbb{R}^n$). Se quiere calcular el volumen de la región Ω en $\mathbb{R}^n$ limitada por

$$x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0, \quad \frac{x_1}{a_1} + \frac{x_2}{a_2} + \dots + \frac{x_n}{a_n} = 1$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ son números reales positivos dados. Este ejemplo generaliza al presentado en el ejemplo 1 de la sección 5, en el que se calculó el volumen del tetraedro en $\mathbb{R}^3$ limitado por los planos coordenados y por el plano $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ (y que resultó ser $\frac{1}{6}abc$). Nuestro problema se puede ver como el cálculo del volumen de la región Ω limitada por

$$\begin{aligned} 0 &\leq x_1 \leq a_1 \\ 0 &\leq x_2 \leq a_2 \left(1 - \frac{x_1}{a_1} \right) \\ 0 &\leq x_3 \leq a_3 \left(1 - \frac{x_1}{a_1} - \frac{x_2}{a_2} \right) \\ &\vdots \\ 0 &\leq x_n \leq a_n \left(1 - \frac{x_1}{a_1} - \frac{x_2}{a_2} - \dots - \frac{x_{n-1}}{a_{n-1}} \right) \end{aligned}$$

de modo que el volumen buscado es

$$\begin{aligned} &\iiint_{\Omega} \dots \int dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_0^{a_1} \int_0^{a_2(1-x_1/a_1)} \dots \int_0^{a_n(1-x_1/a_1-\dots-x_{n-1}/a_{n-1})} dx_n \dots dx_2 dx_1 \\ &= \int_0^{a_1} \dots \int_0^{a_{n-1}(1-x_1/a_1-\dots-x_{n-2}/a_{n-2})} a_n \left(1 - \frac{x_1}{a_1} - \frac{x_2}{a_2} - \dots - \frac{x_{n-1}}{a_{n-1}} \right) dx_{n-1} \dots dx_1 \\ &= \frac{1}{2} a_n a_{n-1} \int_0^{a_1} \dots \int_0^{a_{n-2}(1-x_1/a_1-\dots-x_{n-3}/a_{n-3})} \left(1 - \frac{x_1}{a_1} - \dots - \frac{x_{n-2}}{a_{n-2}} \right)^2 dx_{n-2} \dots dx_1 \\ &= \frac{1}{6} a_n a_{n-1} a_{n-2} \int_0^{a_1} \dots \int_0^{a_{n-3}(1-x_1/a_1-\dots-x_{n-4}/a_{n-4})} \left(1 - \frac{x_1}{a_1} - \dots - \frac{x_{n-3}}{a_{n-3}} \right)^3 dx_{n-3} \dots dx_1 \end{aligned}$$

Continuando con estos cálculos se obtiene finalmente el valor

$$\frac{a_1 a_2 \dots a_n}{n!}$$

Esta integral se puede calcular con un cambio de variables, tema que estudiaremos a continuación. En el ejemplo siguiente la recalcularemos con esta nueva técnica. ■

Supongamos que en la integral

$$\iint \cdots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

(donde f es una función continua en Ω) se quieren cambiar las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ por otras n variables $u_1, u_2, \dots, u_n$, según las fórmulas (de cambio de variables)

$$x_1 = x_1(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

$$x_2 = x_2(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

$$\vdots$$

$$x_n = x_n(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

o bien, según la función $F: \Omega' \rightarrow \mathbb{R}^n$ (llamada función de transformación de coordenadas)

$$\begin{aligned} F(u_1, u_2, \dots, u_n) &= (x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= (x_1(u_1, u_2, \dots, u_n), x_2(u_1, u_2, \dots, u_n), \dots, x_n(u_1, u_2, \dots, u_n)) \end{aligned}$$

que manda los puntos $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ de una región Ω' de $\mathbb{R}^n$ en los puntos $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de la región Ω de $\mathbb{R}^n$. Si esta función es de clase $\mathcal{C}^1$, inyectiva, y si su determinante jacobiano $\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}$ es distinto de cero en Ω' , (o bien, es distinto de cero excepto en un subconjunto de medida cero de Ω') se tiene la fórmula del cambio de variables en integrales n -múltiples

$$\begin{aligned} &\iint \cdots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \iint \cdots \int_{\Omega'} f(F(u_1, u_2, \dots, u_n)) \left| \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \right| du_1 du_2 \dots du_n \end{aligned}$$

En este caso el jacobiano $\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}$ es el determinante de la matriz $n \times n$ cuyo elemento de la i -ésima línea y j -ésima columna es $\frac{\partial x_i}{\partial u_j}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$. Como se sabe del capítulo 3 (ver ejercicio 18 de la sección 6 del capítulo 3), se tiene

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = 1$$

(algunas veces es más sencillo calcular el segundo jacobiano).

En particular, al calcular el volumen de una región Ω de $\mathbb{R}^n$ cambiando las variables x_i por las variables u_i según se ha discutido previamente, se tiene

$$\begin{aligned}\text{volumen de } \Omega &= \iiint_{\Omega} \cdots \int dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \iiint_{\Omega'} \cdots \int \left| \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} \right| du_1 du_2 \cdots du_n\end{aligned}$$

Ejemplo 3. Regresemos a recalcular la integral del ejemplo 2

$$\int_0^{a_1} \int_0^{a_2(1-x_1/a_1)} \cdots \int_0^{a_n(1-x_1/a_1 - \cdots - x_{n-1}/a_{n-1})} dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

Introduzcamos las nuevas variables $u_1, u_2, \dots, u_n$ según las fórmulas

$$u_1 = \frac{x_1}{a_1}, \quad u_2 = \frac{\frac{x_2}{a_2}}{1 - \frac{x_1}{a_1}}, \quad u_3 = \frac{\frac{x_3}{a_3}}{1 - \frac{x_1}{a_1} - \frac{x_2}{a_2}}, \dots, u_n = \frac{\frac{x_n}{a_n}}{1 - \frac{x_1}{a_1} - \cdots - \frac{x_{n-1}}{a_{n-1}}},$$

Nótese entonces que la región Ω corresponde a la región Ω' en la que

$$0 \leq u_i \leq 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Es decir, Ω' es el rectángulo en $\mathbb{R}^n$, $\Omega' = [0, 1] \times [0, 1] \times \cdots \times [0, 1]$ (denotado como $[0, 1]^n$). Calculemos el jacobiano de la función de transformación de coordenadas $F(u_1, u_2, \dots, u_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$. En este caso es fácil hacer explícitas las funciones coordenadas de F , despejando las variables x_i en términos de las variables u_i de las expresiones anteriormente establecidas. Se tiene de hecho que

$$\begin{aligned}x_1 &= a_1 u_1, & x_2 &= a_2 u_2 (1 - u_1), & x_3 &= a_3 u_3 (1 - u_1)(1 - u_2), \dots, \\ x_n &= a_n u_n (1 - u_1)(1 - u_2) \cdots (1 - u_{n-1})\end{aligned}$$

Nótese entonces que el jacobiano $\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}$ es el determinante de una matriz triangular inferior, pues $\frac{\partial x_i}{\partial u_j} = 0$ para $i < j$. Por tanto, sólo basta calcular los elementos de la diagonal de esta matriz, pues el producto de éstos es el determinante procurado. Estos elementos son $\frac{\partial x_i}{\partial u_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Es decir que

$$\begin{aligned}\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} &= \left(\frac{\partial x_1}{\partial u_1} \right) \left(\frac{\partial x_2}{\partial u_2} \right) \cdots \left(\frac{\partial x_n}{\partial u_n} \right) \\ &= a_1 a_2 \cdots a_n (1 - u_1)^{n-1} (1 - u_2)^{n-2} \cdots (1 - u_{n-1})\end{aligned}$$

Entonces el volumen procurado es

$$\begin{aligned}
 & \iint \cdots \int_{[0,1]^n} a_1 a_2 \cdots a_n (1-u_1)^{n-1} (1-u_2)^{n-2} \cdots (1-u_{n-1}) du_1 du_2 \cdots du_n \\
 &= a_1 a_2 \cdots a_n \int_0^1 (1-u_1)^{n-1} du_1 \int_0^1 (1-u_2)^{n-2} du_2 \cdots \int_0^1 (1-u_{n-1}) du_{n-1} \int_0^1 du_n \\
 &= a_1 a_2 \cdots a_n \left(\frac{1}{n}\right) \left(\frac{1}{n-1}\right) \cdots \left(\frac{1}{2}\right) (1) = \frac{a_1 a_2 \cdots a_n}{n!}
 \end{aligned}$$

Nótese que para $n = 2$, este resultado da el área de un triángulo de base a_1 y altura a_2 , para $n = 3$, da el volumen de un tetraedro, como se calculó en el ejemplo 1 de la sección 5. ■

Ejemplo 4. (Volumen de un paralelepípedo en $\mathbb{R}^n$). Para generalizar el ejercicio 2 de la sección 8, en el que se calculó el volumen de un paralelepípedo en $\mathbb{R}^3$ limitado por 3 parejas de planos paralelos, consideremos ahora los $2n$ planos en $\mathbb{R}^n$

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_{11}, \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_{12} \quad (\Pi_1)$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_{21}, \quad a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_{22} \quad (\Pi_2)$$

...

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_{n1}, \quad a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_{n2} \quad (\Pi_n)$$

donde $b_{i1} < b_{i2}$, $i = 1, 2, \dots, n$, y

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \neq 0$$

Se quiere calcular el volumen del cuerpo Ω en $\mathbb{R}^n$ limitado por estos planos. Es decir, se quiere calcular la integral

$$\iiint \cdots \int_{\Omega} dx_1 dx_2 \cdots dx_n$$

Introduzcamos las variables $u_1, u_2, \dots, u_n$ definidas por

$$u_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n$$

$$u_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n$$

...

$$u_n = a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n$$

La región Ω' que corresponde a Ω es el rectángulo en $\mathbb{R}^n$

$$\Omega' = [b_{11}, b_{12}] \times [b_{21}, b_{22}] \times \cdots \times [b_{n1}, b_{n2}]$$

Además, es claro que

$$\frac{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \Delta$$

de modo que

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(u_1, u_2, \dots, u_n)} = \frac{1}{\Delta}$$

y entonces el volumen procurado es

$$\begin{aligned} \iint \cdots \int_{\Omega} dx_1 dx_2 \cdots dx_n &= \iint \cdots \int_{\Omega'} \frac{1}{\Delta} du_1 du_2 \cdots du_n \\ &= \frac{1}{\Delta} (b_{12} - b_{11})(b_{22} - b_{21}) \cdots (b_{n2} - b_{n1}) \end{aligned}$$

(aplicando de modo directo el resultado del ejemplo 1). ■

Un cambio de variables importante, que generaliza a las coordenadas esféricas estudiadas con las integrales triples, es el siguiente: introducimos las nuevas n variables $r, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}$ según las fórmulas

$$\begin{aligned} x_1 &= r \sin \phi_1 \sin \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-3} \sin \phi_{n-2} \cos \phi_{n-1} \\ x_2 &= r \sin \phi_1 \sin \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-3} \sin \phi_{n-2} \sin \phi_{n-1} \\ x_3 &= r \sin \phi_1 \sin \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-3} \cos \phi_{n-2} \\ x_4 &= r \sin \phi_1 \sin \phi_2 \cdots \cos \phi_{n-3} \\ &\vdots \\ x_{n-1} &= r \sin \phi_1 \cos \phi_2 \\ x_n &= r \cos \phi_1 \end{aligned}$$

donde $r \geq 0$, $0 \leq \phi_i \leq \pi$, $i = 1, 2, \dots, n-2$, $0 \leq \phi_{n-1} \leq 2\pi$. Se puede demostrar que el valor absoluto del jacobiano de la transformación es

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial(r, \phi_1, \dots, \phi_{n-1})} \right| = r^{n-1} \sin^{n-2} \phi_1 \sin^{n-3} \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-2}$$

Entonces, al calcular el volumen de un cuerpo Ω en $\mathbb{R}^n$ con estas nuevas variables, debemos calcular

$$\iint \cdots \int_{\Omega'} r^{n-1} \sin^{n-2} \phi_1 \sin^{n-3} \phi_2 \cdots \sin \phi_{n-2} dr d\phi_1 d\phi_2 \cdots d\phi_{n-1}$$

donde Ω' es la región que corresponde a Ω en estas nuevas coordenadas. Terminamos esta sección con dos ejemplos interesantes en los que se usa el cambio anterior de variables.

Ejemplo 5. (Volumen de una esfera en $\mathbb{R}^n$). Se trata de calcular el volumen contenido por una esfera en $\mathbb{R}^n$ de radio R

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = R^2 \quad (1)$$

En principio observamos que el problema se reduce fácilmente al cálculo del volumen de una esfera de radio 1 (llamada esfera unitaria). En efecto, si introducimos las variables $y_1, y_2, \dots, y_n$ de modo que $x_i = Ry_i, i = 1, 2, \dots, n$, la ecuación (1) se transforma en la ecuación de la esfera unitaria

$$y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 = 1$$

El jacobiano de la transformación $F(y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ es el determinante de la matriz diagonal de orden n $\text{diag}\left(\frac{\partial x_i}{\partial y_i}\right) = \text{diag}(R, R, \dots, R) = R^n$, de modo que

$$\begin{aligned} \text{Volumen contenido por la esfera de radio } R &= \iiint_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2} dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \iiint_{y_1^2 + \dots + y_n^2 \leq 1} R^n dy_1 dy_2 \dots dy_n = R^n \iiint_{y_1^2 + \dots + y_n^2 \leq 1} dy_1 dy_2 \dots dy_n \\ &= R^n (\text{Volumen de la esfera unitaria}) \end{aligned}$$

Denotaremos por S_n a la esfera unitaria en $\mathbb{R}^n$, y por $V(S_n)$ al volumen que ésta contiene. Entonces

$$V(S_n) = \iiint_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq 1} dx_1 dx_2 \dots dx_n$$

Para calcular esta integral n -múltiple introducimos las variables $r, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}$ ya presentadas. Nótese que en estas nuevas variables la ecuación de la esfera S_n se transforma en $r = 1$. Así, el problema se reduce a calcular la integral

$$\iiint_{\Omega'} r^{n-1} \sin^{n-2} \phi_1 \sin^{n-3} \phi_2 \dots \sin \phi_{n-2} dr d\phi_1 d\phi_2 \dots d\phi_{n-1}$$

donde la nueva región Ω' es

$$\Omega' = \{(r, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}) | 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \phi_{n-1} \leq 2\pi, 0 \leq \phi_i \leq \pi, i = 1, \dots, n-2\}$$

Entonces $V(S_n)$ es igual a

$$\int_0^\pi \sin^{n-2} \phi_1 d\phi_1 \int_0^\pi \sin^{n-3} \phi_2 d\phi_2 \dots \int_0^\pi \sin \phi_{n-2} d\phi_{n-2} \int_0^{2\pi} d\phi_{n-1} \int_0^1 r^{n-1} dr$$

y obtenemos así la siguiente fórmula explícita para el volumen de la esfera unitaria en $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$)

$$V(S_n) = \frac{1}{n} (2\pi) \int_0^\pi \sin^{n-2} \phi_1 d\phi_1 \int_0^\pi \sin^{n-3} \phi_2 d\phi_2 \dots \int_0^\pi \sin \phi_{n-2} d\phi_{n-2}$$

o bien

$$V(S_n) = \frac{1}{n} (2\pi) \prod_{k=1}^{n-2} \int_0^\pi \sin^k \phi d\phi$$

Nótese que si calculáramos el volumen de la esfera S_{n-1} , obtendríamos una expresión completamente análoga a la anterior, a saber

$$V(S_{n-1}) = \frac{1}{n-1} (2\pi) \int_0^\pi \sin^{n-3} \phi_1 d\phi_1 \int_0^\pi \sin^{n-4} \phi_2 d\phi_2 \dots \int_0^\pi \sin \phi_{n-3} d\phi_{n-3}$$

o bien, puesto que se trata de un producto de integrales simples en las que los nombres de las variables de integración son irrelevantes,

$$V(S_{n-1}) = \frac{1}{n-1} (2\pi) \int_0^\pi \sin^{n-3} \phi_2 d\phi_2 \dots \int_0^\pi \sin \phi_{n-2} d\phi_{n-2}$$

de donde

$$\int_0^\pi \sin^{n-3} \phi_2 d\phi_2 \dots \int_0^\pi \sin \phi_{n-2} d\phi_{n-2} = \frac{n-1}{2\pi} V(S_{n-1}) \quad (*)$$

por lo que el volumen de la esfera S_n se puede escribir como

$$V(S_n) = \frac{1}{n} (2\pi) \int_0^\pi \sin^{n-2} \phi_1 d\phi_1 \frac{n-1}{2\pi} V(S_{n-1})$$

y así se obtiene la siguiente fórmula recursiva (para $n \geq 2$) del volumen de la esfera S_n

$$V(S_n) = \frac{n-1}{n} V(S_{n-1}) \int_0^\pi \sin^{n-2} \phi d\phi$$

en la que se da el volumen de la esfera unitaria en $\mathbb{R}^n$ en términos del volumen de la esfera unitaria en $\mathbb{R}^{n-1}$. Partiendo de que la esfera S_1 en $\mathbb{R}$, (cuya ecuación es $x^2 = 1$, la cual determina entonces el intervalo $[-1, 1]$) tiene por “volumen” (que en ese caso se llama “longitud”) $V(S_1) = 2$, resulta que

$$V(S_2) = \frac{1}{2} V(S_1) \int_0^\pi d\phi = \pi$$

(y entonces el volumen —que en este caso se llama “área”— de la esfera en $\mathbb{R}^2$ de radio R es πR^2). Del mismo modo

$$V(S_3) = \frac{2}{3} V(S_2) \int_0^\pi \sin \phi d\phi = \frac{2}{3} (\pi)(2) = \frac{4}{3} \pi$$

(y entonces el volumen de la esfera en $\mathbb{R}^3$ de radio R es $\frac{4}{3} \pi R^3$). El volumen de la esfera unitaria en $\mathbb{R}^4$ es

$$V(S_4) = \frac{3}{4} V(S_3) \int_0^\pi \sin^2 \phi d\phi = \frac{3}{4} \left(\frac{4}{3} \pi \right) \left(\frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi^2}{2}$$

y el de la esfera unitaria en $\mathbb{R}^5$ es

$$V(S_5) = \frac{4}{5} V(S_4) \int_0^\pi \sin^3 \phi d\phi = \frac{4}{5} \left(\frac{\pi^2}{2} \right) \left(\frac{4}{3} \right) = \frac{8\pi^2}{15}$$

etc.



Ejemplo 6. (Volumen del cono en $\mathbb{R}^n$). Consideremos la región Ω en $\mathbb{R}^3$ limitada por las superficies

$$x^2 + y^2 = \frac{R^2}{H^2} z^2, \quad z = H$$

donde R y H son números positivos dados. La primera de estas ecuaciones representa un cono (con dos hojas y vértice en el origen) y la segunda es un plano paralelo al plano xy . Así, el cuerpo limitado por dichas superficies es un cono circular recto de radio base R y altura H , cuyo volumen sabemos que es $\frac{1}{3}\pi R^2 H$. Este resultado se puede obtener haciendo la integral triple de la función 1 sobre Ω , la cual se puede calcular fácilmente en coordenadas esféricas $x = r \sin \phi \cos \theta$, $y = r \sin \phi \sin \theta$, $z = r \cos \phi$. En estas coordenadas la ecuación del cono toma la forma $\tan^2 \phi = \frac{R^2}{H^2}$, o bien, $\phi = \arctan(R/H)$, y la ecuación del plano se ve como $r = H/\cos \phi$. Entonces el volumen buscado es

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} \int_0^{\arctan(R/H)} \int_0^{H/\cos \phi} r^2 \sin \phi \, dr \, d\phi \, d\theta \\ &= \frac{2\pi}{3} H^3 \int_0^{\arctan(R/H)} \frac{\sin \phi}{\cos^3 \phi} \, d\phi = \frac{\pi}{3} H^3 (\sec^2 \phi)_0^{\arctan(R/H)} \\ &= \frac{\pi}{3} H^3 \left(\frac{R^2 + H^2}{H^2} - 1 \right) = \frac{1}{3} \pi R^2 H \end{aligned}$$

En este ejercicio generalizamos estos cálculos al espacio $\mathbb{R}^n$. Consideramos el “cono circular recto” en $\mathbb{R}^n$

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 = \frac{R^2}{H^2} x_n^2, \quad x_n = H$$

e introducimos las variables $r, \phi_1, \phi_2, \dots, \phi_{n-1}$ según las ecuaciones presentadas antes del ejemplo 5. Obsérvese que

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 = r^2 \sin^2 \phi_1$$

de modo que la ecuación $x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{n-1}^2 = \frac{R^2}{H^2} x_n^2$ se ve en estas nuevas coordenadas se ve como

$$r^2 \sin^2 \phi_1 = \frac{R^2}{H^2} r^2 \cos^2 \phi_1$$

o bien

$$\phi_1 = \arctan(R/H)$$

(exactamente igual que en el caso de $\mathbb{R}^3$). El plano $x_n = H$ se ve como

$$r \cos \phi_1 = H$$

o bien

$$r = \frac{H}{\cos \phi_1}$$

La región Ω' que corresponde al cono considerado es entonces

$$\begin{aligned} 0 &\leq r \leq \frac{H}{\cos \phi_1}, \quad 0 \leq \phi_1 \leq \arctan(R/H), \\ 0 &\leq \phi_i \leq \pi, \quad i = 2, 3, \dots, n-2, \quad 0 \leq \phi_{n-1} \leq 2\pi \end{aligned}$$

y el volumen procurado, que denotaremos por $V(C^n)$, es

$$\begin{aligned}
 V(C^n) &= \iint_{\Omega'} \dots \int r^{n-1} \sin^{n-2} \phi_1 \sin^{n-3} \phi_2 \dots \sin \phi_{n-2} dr d\phi_1 d\phi_2 \dots d\phi_{n-1} \\
 &= \int_0^{\arctan(R/H)} \sin^{n-2} \phi_1 d\phi_1 \int_0^\pi \sin^{n-3} \phi_2 d\phi_2 \dots \int_0^\pi \sin \phi_{n-2} d\phi_{n-2} \\
 &\quad \int_0^{2\pi} d\phi_{n-1} \int_0^{H/\cos \phi_1} r^{n-1} dr \\
 &= \frac{H^n}{n} (2\pi) \int_0^{\arctan(R/H)} \frac{\sin^{n-2} \phi_1}{\cos^n \phi_1} d\phi_1 \int_0^\pi \sin^{n-3} \phi_2 d\phi_2 \dots \int_0^\pi \sin \phi_{n-2} d\phi_{n-2}
 \end{aligned}$$

La primera de estas integrales se calcula fácilmente escribiendo el integrando como $\tan^{n-2} \phi_1 \sec^2 \phi_1$. Su valor es $\frac{1}{n-1} \frac{R^{n-1}}{H^{n-1}}$. Por otra parte observe que el producto de las últimas $(n-3)$ integrales es igual a $\frac{n-1}{2\pi} V(S_{n-1})$ —ver ecuación (*) en el ejemplo anterior—, de modo que el volumen del cono en $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) puede quedar escrito en términos del volumen de la esfera en $\mathbb{R}^{n-1}$ como

$$V(C^n) = \frac{H^n}{n} (2\pi) \frac{1}{n-1} \frac{R^{n-1}}{H^{n-1}} \frac{n-1}{2\pi} V(S_{n-1})$$

o sea

$$V(C^n) = \frac{1}{n} R^{n-1} H V(S_{n-1})$$

Por ejemplo, si $n = 2$ se tiene

$$V(C^2) = \frac{1}{2} R H V(S_1) = \frac{1}{2} R H (2) = R H$$

que es el área de un triángulo de base $2R$ y altura H . Si $n = 3$, se tiene

$$V(C^3) = \frac{1}{3} R^2 H V(S_2) = \frac{1}{3} R^2 H (\pi) = \frac{1}{3} \pi R^2 H$$

que es el volumen del cono en $\mathbb{R}^3$ que calculamos al comienzo del ejemplo. Si $n = 4$ nos queda que el volumen del cono en $\mathbb{R}^4$ es

$$V(C^4) = \frac{1}{4} R^3 H V(S_3) = \frac{1}{4} R^3 H \frac{4}{3} \pi = \frac{1}{3} \pi R^3 H$$

y el volumen del cono en $\mathbb{R}^5$ es

$$V(C^5) = \frac{1}{5} R^4 H V(S_4) = \frac{1}{5} R^4 H \frac{\pi^2}{2} = \frac{1}{10} \pi^2 R^4 H$$

etc.



Ejercicios (Capítulo 6, Sección 9)

1. Sean $f, g: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas definidas en el conjunto abierto U . Sea Ω una región en $\mathbb{R}^n$ (como las consideradas en esta sección) contenida en U . Demuestre que

$$\begin{aligned} & \iint \cdots \int_{\Omega} (f(x_1, x_2, \dots, x_n) + c g(x_1, x_2, \dots, x_n)) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \iint \cdots \int_{\Omega} f(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n + c \iint \cdots \int_{\Omega} g(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \end{aligned}$$

donde c es un número real.

En los ejercicios 2—9, calcular las integrales múltiples indicadas.

2. $\iiint_D x_1 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$, donde $D = [0, 1] \times [1, 2] \times [2, 3] \times [3, 4]$.
3. $\iiint_D x_1 x_2 x_3 x_4 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$, donde $D = [0, 1]^4$.
4. $\iiint_D (x_1 + x_2 + x_3 + x_4) dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$, donde $D = [0, 1]^4$.
5. $\iiint_D (x_1 + x_2 + x_3 + x_4)^2 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$, donde D es la región limitada por los hiperplanos coordenados ($x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0$), y el hiperplano $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$.
6. $\int_0^1 \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \int_0^{x_3} dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$
7. $\int_0^1 \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \int_0^{x_3} x_1 x_2 x_3 x_4 dx_1 dx_2 dx_3 dx_4$
8. $\int_0^1 \int_0^{x_1} \int_0^{x_2} \int_0^{x_3} \int_0^{x_4} (x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5$
9. $\int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi \int_0^\pi (x_1 + x_2)(x_3 + x_4)(x_5 + x_6) dx_1 dx_2 dx_3 dx_4 dx_5 dx_6$
10. Establezca una generalización del teorema del valor medio presentado para integrales dobles (sección 6.5.4) y para integrales triples (sección 6.8.3), en el caso de integrales n -múltiples.
11. Calcule el valor promedio del producto de cuatro números, si cada uno de estos varía en el intervalo $[0, 1]$.
12. Calcule el valor promedio de la suma de los cuadrados de cinco números no negativos, si estos varían de tal modo que su suma nunca excede a la unidad.

13. (Un ejercicio sobre la función gamma). Se define la función gamma de variable x , denotada por $\Gamma(x)$, como la integral impropia

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{x-1} dt$$

para valores de x cuya integral es convergente, es decir, para los cuales existe el límite

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-t} t^{x-1} dt$$

- Demuestre que $\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1$.
- Demuestre que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. (Sugerencia: en la integral que define a $\Gamma(1/2)$ haga el cambio de variable $t = u^2$, para obtener que $\Gamma(1/2)$ es dos veces la integral $\int_0^{\infty} e^{-u^2} du$. Use ahora el resultado del ejemplo 8 de la sección 4).
- Demuestre que para $x > 0$ se tiene que $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. (Sugerencia: en la integral que define a $\Gamma(x)$ haga integración por partes, escogiendo $u = e^{-t}$, $dv = t^{x-1} dt$).
- Demuestre que para $n \in \mathbb{N}$, $\Gamma(n+1) = n!$. (Sugerencia: use el resultado del inciso anterior). Por esta propiedad a la función gamma se le suele llamar “función factorial generalizada”.
- Demuestre que

$$\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right) = \frac{(1)(3)(5) \cdots (2n-1)}{2^n} \sqrt{\pi}$$

donde $n \in \mathbb{N}$.

- Demuestre que para $p > 0$, $\Gamma(x) = p^x \int_0^{\infty} e^{-ps} s^{x-1} ds$. (Sugerencia: en la integral que define a $\Gamma(x)$, haga $t = ps$, donde s es una nueva variable.)
14. (Un ejercicio sobre la función beta). Se define la función beta de las variables m y n , denotada por $B(m, n)$, como la integral impropia

$$B(m, n) = \int_0^1 x^{m-1} (1-x)^{n-1} dx$$

para valores de m y n cuya integral converge (por ejemplo, —se puede demostrar que tal integral converge— para valores positivos de m y n).

- Demuestre que $B(m, n) = B(n, m)$.
- Demuestre que $B(m, n) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta d\theta$. (Sugerencia: en la integral que define a $B(m, n)$ haga el cambio de variable $x = \sin^2 \theta$).
- Demuestre que $B(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{u^{m-1}}{(1+u)^{m+n}} du$. (Sugerencia: en la integral que define a $B(m, n)$, haga el cambio de variable $u = \frac{x}{1-x}$).
- Con el resultado del inciso d del ejercicio anterior demuestre que

$$\frac{1}{(1+u)^{m+n}} = \frac{1}{\Gamma(m+n)} \int_0^{\infty} e^{-(1+u)s} s^{m+n-1} ds$$

Obtenga entonces, del inciso anterior, que

$$\begin{aligned} B(m, n) &= \int_0^\infty \frac{u^{m-1}}{\Gamma(m+n)} \int_0^\infty e^{-(1+u)s} s^{m+n-1} du ds \\ &= \frac{1}{\Gamma(m+n)} \int_0^\infty e^{-s} s^{m+n-1} ds \int_0^\infty e^{-us} u^{m-1} du \end{aligned}$$

e. Concluya del inciso anterior (y del resultado del inciso d. del problema anterior) que

$$B(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$$

15. Demuestre que

$$\int_0^{\pi/2} \sin^k x \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2} + 1\right)}$$

Concluya entonces que el volumen de la esfera S_n se puede escribir como

$$V(S_n) = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma\left(\frac{n}{2} + 1\right)}$$

Integrales de línea

En este capítulo emprenderemos una nueva generalización del concepto de integral estudiado en el primer curso de cálculo. Esta generalización tendrá un sentido distinto al considerado en el capítulo anterior, en el que se estudiaron las integrales de funciones reales de n variables. Las regiones donde se efectuaba el proceso de integración eran subconjuntos de su dominio (subconjuntos de $\mathbb{R}^n$) limitados por rectas (o planos) y/o gráficas de funciones continuas de k variables (con $k < n$). Las regiones sobre las que se efectuarán las integrales que estudiaremos en este capítulo serán *curvas en el espacio*, ya estudiadas en el capítulo 5. También las funciones que se integrarán serán de naturaleza distinta a los integrandos del capítulo anterior.

Los problemas relacionados con el cálculo del trabajo realizado por una fuerza para llevar un punto de un lugar a otro, siguiendo una trayectoria determinada en el espacio, así como los problemas relacionados con el cálculo de la masa total y los momentos de un cuerpo “unidimensional” que recibe su forma por una curva en el espacio, cuya función conocida le da la densidad (lineal) del cuerpo en cada punto, son problemas que llevan al planteamiento de integrales de línea. En este capítulo se estudiarán estos dos tipos de problemas particulares como aplicación de la teoría de las integrales de línea que desarrollaremos. Por otra parte, también en este capítulo se estudiará uno de los teoremas célebres del cálculo en $\mathbb{R}^n$: el Teorema de Green. Con él haremos una demostración rigurosa del Teorema de Cambio de Variables en integrales múltiples, estudiado en el capítulo anterior.

7.1 Curvas en el espacio: Resumen de hechos importantes

En esta sección recordaremos algunos hechos sobre curvas estudiados en el capítulo 5 y que aplicaremos en el transcurso del presente capítulo. Advertimos que, en contraste a como se han tratado todos los temas en el libro, esta sección podrá parecer muy densa en contenido. La intención es presentar solamente un resumen que sirva de referencia para el desarrollo posterior del capítulo. Los temas que aquí aparecen ya se expusieron en forma regular (“con menos densidad”) en el capítulo 5. Ante cualquier duda, acuda el lector a dicho capítulo para releer con más detalle los temas expuestos.

Una función $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ continua, definida en el intervalo I de $\mathbb{R}$, se llama *camino* (o trayectoria) en $\mathbb{R}^n$. Siguiendo la tradición, a los caminos en este capítulo, que fungirán como regiones de integración en las que llamaremos “integrales de línea”, los denotaremos por letras griegas (λ y sus vecinas). Siendo un camino $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función que toma valores en $\mathbb{R}^n$, podemos escribir, para cada $t \in I$, su imagen $\lambda(t)$ como $\lambda(t) = (\lambda_1(t), \lambda_2(t), \dots, \lambda_n(t))$ donde $\lambda_i: I \rightarrow \mathbb{R}$ son las *funciones coordenadas* de λ , $i = 1, 2, \dots, n$. Escribimos también al camino $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ como $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Al

conjunto de imágenes $\lambda(I) \subset \mathbb{R}^n$ se le llama *traza* del camino λ (lo llamaremos también “*curva* λ ”). Si $I = [a, b]$, diremos que $\lambda(a) \in \mathbb{R}^n$ es el *punto inicial* del camino λ , y que $\lambda(b) \in \mathbb{R}^n$ es su *punto final*. Si $\lambda(a) = \lambda(b)$, diremos que λ es un camino *cerrado*. Si λ es una función inyectiva, diremos que λ es un camino *simple*. Geométricamente esto significa que la curva $\lambda([a, b]) \subset \mathbb{R}^n$ no tiene autointersecciones. (Hecho curioso: un camino que sea cerrado no puede ser simple —¿por qué?—; sin embargo, existen los caminos “cerrados simples”, pero éstos requieren una definición adicional). Si $\lambda(a) = \lambda(b)$ y la restricción de λ al intervalo $[a, b)$ es inyectiva, diremos que λ es un camino *cerrado simple*. Por ejemplo, si $\xi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real continua definida en el intervalo $[a, b]$, el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\lambda(t) = (t, \xi(t))$ es un camino simple, pero no cerrado (¿por qué?). El camino $\mu: [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mu(t) = (\cos t, \sin t)$ es cerrado, pero no es un camino cerrado simple, ya que la restricción de μ al intervalo $[-\pi, \pi)$ no es inyectiva ($\mu(-\pi) = \mu(0) = (1, 0)$). Por último, el camino $\rho: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\rho(t) = (\cos t, \sin t)$ es cerrado simple.

Consideremos el camino $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}^n$. Éste se puede escribir como $\lambda(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t))$, en el que $x_j(t)$ son funciones reales definidas en el intervalo I (las funciones coordenadas de λ). Decimos que el camino λ es diferenciable en t cuando existe la derivada $\lambda'(t)$, la cual se define como el vector de $\mathbb{R}^n$, $\lambda'(t) = (x'_1(t), x'_2(t), \dots, x'_n(t))$. En otras palabras, λ será un camino diferenciable cuando (y sólo cuando) todas y cada una de sus funciones coordenadas sea diferenciable. En tal caso, al vector $\lambda'(t)$ se le llama *vector velocidad* del camino λ en t , y es un vector “tangente” a la curva $\lambda(I)$ en el punto $\lambda(t)$. Se dice que el camino diferenciable $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ es *regular* si $\lambda'(t) \neq 0$ (¡el vector cero de $\mathbb{R}^n$!) $\forall t \in I$.

En el capítulo 5, donde se estudiaron de manera exhaustiva los caminos en el espacio, trabajamos sobre todo con caminos regulares. Esta propiedad de regularidad nos garantiza que el recorrido de las imágenes del camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, que comienza en $\lambda(a)$ y termina en $\lambda(b)$, “no sufren detenciones —puntos en los que la velocidad $\lambda'(t)$ es cero— en su recorrido”; es decir, comenzando en $\lambda(a)$, las imágenes avanzan sobre la carretera $\lambda([a, b])$ yendo siempre hacia $\lambda(b)$ sin tener ninguna parada en la carretera, ya sea para seguir luego en el camino hacia $\lambda(b)$, o para hacer un “pequeño regreso” sobre algún tramo de esta carretera. En este capítulo seguiremos trabajando con caminos regulares y por vía de sencillez, cuando en este capítulo se diga “camino”, significará “camino regular”. El principal interés estará en considerar caminos de clase $\mathcal{C}^1$. Esto significa que la función λ es diferenciable y tiene derivada λ' continua (lo que significa a su vez que cada una de sus funciones componentes $x'_j(t)$ es continua). Se considerarán también caminos por sección $\mathcal{C}^1$, es decir, caminos diferenciables $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ ya que se da una partición P del intervalo I , digamos en k subintervalos $I_1, I_2, \dots, I_k$ con la propiedad de que la función λ restringida a cada uno de estos subintervalos es de clase $\mathcal{C}^1$.

Recordemos el concepto de reparametrización de un camino. Sea $\lambda: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino en $\mathbb{R}^n$ y $\phi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow I$ una función de clase $\mathcal{C}^1$ sobreyectiva de modo que $\phi'(s) \neq 0 \forall s \in J$. Al camino compuesto $\tilde{\lambda} = \lambda \circ \phi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ se le llama *reparametrización* del camino λ . Más aún, si $\phi'(s) > 0 \forall s \in J$, decimos que $\tilde{\lambda}$ es una reparametrización de λ que *conserva la orientación*, mientras que si $\phi'(s) < 0 \forall s \in J$, se dice que $\tilde{\lambda}$ es una reparametrización de λ que *invierte la orientación*. En el primer caso los caminos λ y $\tilde{\lambda}$ tienen sus puntos inicial y final iguales (y recorren la traza —común a ambos— en $\mathbb{R}^n$ en la misma dirección), en tanto que en el segundo caso el punto inicial de λ es el punto final de $\tilde{\lambda}$ y el punto final de λ es el punto inicial de $\tilde{\lambda}$ (por lo que $\tilde{\lambda}$ recorre la traza común a ambos en dirección contraria a λ). En alguna parte de este capítulo consideraremos también composiciones $\tilde{\lambda} = \lambda \circ \phi$ del camino λ con funciones $\phi: J \subseteq \mathbb{R} \rightarrow I$ de clase $\mathcal{C}^1$ sobreyectivas, las cuales no cumplen de modo necesario con la condición $\phi'(s) \neq 0 \forall s \in J$. Éstas no son, según la definición dada anteriormente, reparametrizaciones del camino λ , pero se mencionarán cuando estudiemos una de las propiedades de las integrales de línea en la

siguiente sección. (Observe que siendo λ un camino regular, la composición de λ con una función ϕ de este tipo produce un nuevo camino que puede ya no ser regular, pues si por ejemplo $\phi'(s_0) = 0$, $s_0 \in J$, se tiene $\tilde{\lambda}'(s_0) = (\lambda \circ \phi)'(s_0) = \lambda'(\phi(s_0))\phi'(s_0) = 0$).

Si $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino en $\mathbb{R}^n$, se puede componer con la función lineal sobreyectiva $\phi: [a, b] \rightarrow [a, b]$, $\phi(t) = a + b - t$ y obtener así una reparametrización de él, a saber $\tilde{\lambda} = \lambda \circ \phi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\tilde{\lambda}(t) = \lambda(a + b - t)$. Obsérvese que: punto inicial de $\lambda = \lambda(a) = \tilde{\lambda}(b) =$ punto final de $\tilde{\lambda}$, y punto final de $\lambda = \lambda(b) = \tilde{\lambda}(a) =$ punto inicial de $\tilde{\lambda}$. De hecho, se puede ver que el camino $\tilde{\lambda}$ recorre la misma curva que λ (pues $\lambda([a, b]) = (-\lambda)([a, b])$) con la misma rapidez —magnitud de la velocidad— (pues $\|\tilde{\lambda}'(t)\| = \|(\lambda(a + b - t))'\| = \|\lambda'(a + b - t)(-1)\| = \|\lambda'(a + b - t)\|$) pero en sentido inverso. Escribiremos $\tilde{\lambda} = -\lambda$ y lo llamaremos “camino inverso de λ ”.

Dado un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, diremos que éste es la *suma* de los dos caminos λ_1 y λ_2 , lo cual se escribirá $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, si hay una $c \in [a, b]$ tal que la restricción de λ a $[a, c]$ coincida con λ_1 y la restricción de λ a $[c, b]$ con λ_2 . En forma recíproca, con los dos caminos $\lambda_1: [a, c] \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\lambda_2: [c, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, para que $\lambda_1(c) = \lambda_2(c)$, podemos formar el camino suma $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ definido como

$$\lambda(t) = \begin{cases} \lambda_1(t) & \text{si } t \in [a, c] \\ \lambda_2(t) & \text{si } t \in [c, b] \end{cases}$$

Más en general, con los dos caminos λ_1 y λ_2 , podemos formar el camino suma $\lambda_1 + \lambda_2$ con la única condición de que el punto final de λ_1 coincida con el punto inicial de λ_2 . Es decir que si λ_1 está definido en $[a, \alpha]$ y λ_2 está definido en $[\beta, b]$, entonces (veremos que) podremos formar el camino suma $\lambda_1 + \lambda_2$ con la única condición de que $\lambda_1(\alpha) = \lambda_2(\beta)$, sin ser necesariamente α igual a β . Para ello, reparametrizamos el camino λ_2 componiéndolo con la función $\phi: [\alpha, \alpha + b - \beta] \rightarrow [\beta, b]$ dada por $\phi(s) = s - \alpha + \beta$. Sea $\tilde{\lambda}_2: [\alpha, \alpha + b - \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ tal reparametrización. Defina entonces $\lambda_1 + \lambda_2$ como $\lambda_1 + \tilde{\lambda}_2: [a, \alpha + b - \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$.

En particular, obsérvese que para cualquier camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, tiene sentido hacer la suma $\lambda + (-\lambda)$, donde $(-\lambda)$ es el camino inverso de λ , y, más aún, que éste será un camino cerrado. Por otra parte, si $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un camino cerrado, podemos descomponerlo como $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$ escogiendo una $c \in [a, b]$ y definiendo $\lambda_1 = \lambda|_{[a, c]}$, $\lambda_2 = \lambda|_{[c, b]}$. Este hecho se aplicará en la demostración del teorema 7.4.1 en la sección 4. Nótese además que, en tal caso, $\lambda_1(a) = -\lambda_2(b)$ y $\lambda_1(c) = -\lambda_2(c)$, de modo que los caminos λ_1 y $-\lambda_2$ comparten su punto inicial y su punto final.

Si λ_1 y λ_2 son caminos de clase $\mathcal{C}^1$, con los que se puede formar el camino suma $\lambda_1 + \lambda_2$, este nuevo camino no es necesariamente también de clase $\mathcal{C}^1$. En el ejemplo 9 de la sección 5 del capítulo 5 se muestra un caso concreto que ejemplifica este hecho. Lo que sí resulta fácil de ver es que si λ_1 y λ_2 son caminos de clase $\mathcal{C}^1$ (o seccionalmente $\mathcal{C}^1$), el camino suma $\lambda_1 + \lambda_2$ es seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Más aún, el camino λ es seccionalmente $\mathcal{C}^1$ si y sólo si podemos escribir $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$ donde cada λ_i es un camino de clase $\mathcal{C}^1$.

7.2 Campos vectoriales

En este capítulo vamos a trabajar con funciones del tipo $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, definidas en un abierto U de $\mathbb{R}^n$ y tomando valores en $\mathbb{R}^n$. Estas funciones serán los integrandos en las integrales que estudiaremos aquí. El objetivo de esta sección es familiarizarnos con estas funciones, tanto en su naturaleza y propiedades como visualizaciones geométricas, analizando algunos ejemplos importantes de este tipo de ellas. Comenzaremos por introducir la nomenclatura y recordar algunos hechos básicos sobre estas funciones.

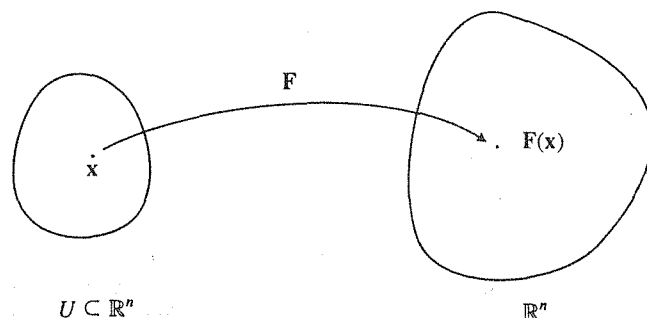


Figura 1. El campo vectorial $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Una función del tipo $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama CAMPO VECTORIAL (en $\mathbb{R}^n$). Asocia a cada vector $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in U$, un vector $F(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$. De modo que podemos escribir la imagen $F(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$ del vector $\mathbf{x} \in U$ como $F(\mathbf{x}) = (F_1(\mathbf{x}), F_2(\mathbf{x}), \dots, F_n(\mathbf{x}))$ donde cada $F_i(\mathbf{x})$ es un número real. Así pues, se tienen n funciones *reales* definidas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$, $F_i: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, de modo que $F_i(\mathbf{x})$ es la i -ésima coordenada de la imagen $F(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$ del vector $\mathbf{x} \in U$. Se escribe entonces $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ y se dice que las funciones F_i son las *funciones coordenadas* del campo F . En esquema se tiene

Una práctica muy popular para visualizar campos vectoriales es la siguiente: el campo $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ asocia a cada *punto $\mathbf{x}$ del espacio $\mathbb{R}^n$* (más en concreto, a cada punto de $U \subseteq \mathbb{R}^n$), *el vector $F(\mathbf{x})$ de $\mathbb{R}^n$* . (Observe que hemos jugado con la naturaleza “dual” de los elementos de $\mathbb{R}^n$: los elementos del dominio $\mathbf{x} \in U$ se ven como “puntos” en el espacio, y los del rango como “vectores” del espacio —ver sección 1 del capítulo 1). El vector $F(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$ se puede ver como una flecha cuyo su punto inicial está en el origen (el vector $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^n$) y su punto final en el punto $F(\mathbf{x})$. Más aún, esta flecha se puede colocar, mediante un movimiento rígido, donde queramos, y siempre representará al vector $F(\mathbf{x})$. La idea para tener una visualización del campo F es entonces colocar la flecha $F(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$ de manera que su punto inicial sea $\mathbf{x} \in U$. Así, en una misma representación del espacio $\mathbb{R}^n$ veremos los puntos $\mathbf{x}$ del dominio del campo F , y las imágenes de tales puntos como flechas que parten de ellos. Un esquema nos da

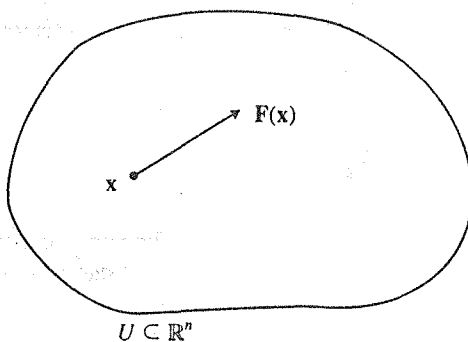


Figura 2. Representación del campo $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Un campo en $\mathbb{R}^2$, $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ se verá entonces como un conjunto de flechas dibujadas dentro de U . Cada flecha es la imagen (que es un vector de $\mathbb{R}^2$) bajo el campo F del punto $x \in U$ donde comienza la flecha. De modo semejante, un campo en $\mathbb{R}^3$, $F: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ se ve como un conjunto de flechas en el espacio interior de U .

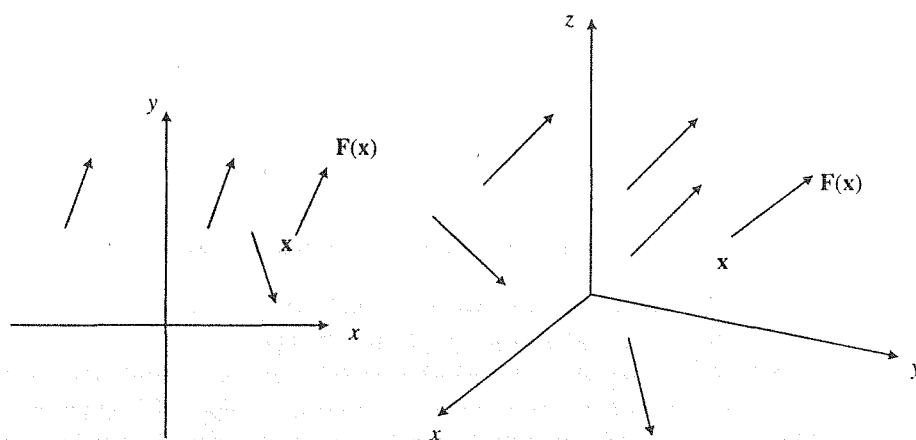


Figura 3. Campos vectoriales en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$.

Esta idea para representar campos vectoriales es muy útil, pues se puede usar para describir, por ejemplo, *campos de velocidades*: piense en un líquido que fluya dentro de un tubo. En un momento dado, cada partícula del líquido se está moviendo a determinada velocidad (que es una magnitud vectorial) en la dirección del flujo. Así pues, podemos establecer la función $F: \{\text{puntos del interior del tubo}\} \rightarrow \mathbb{R}^3$ que a cada partícula del fluido le asocie la velocidad que ésta tiene. Este es un campo en $\mathbb{R}^3$, llamado “campo de velocidades”. Esquema

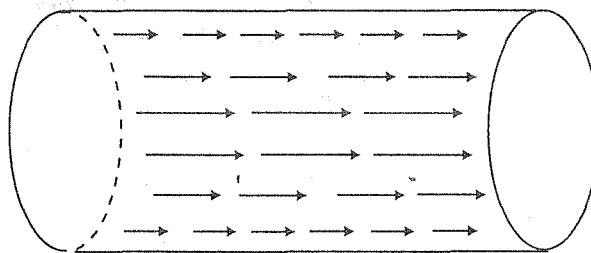


Figura 4. Campo de velocidades de un líquido que fluye por un tubo.

Del mismo modo, un *campo de fuerzas*, es un campo vectorial en $\mathbb{R}^2$ o en $\mathbb{R}^3$, donde en cada punto del plano o del espacio se ejerce una determinada fuerza (que es una magnitud vectorial), de modo que se establece la función $F: \mathbb{R}^2 \text{ o } \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ o } \mathbb{R}^3$, en que a cada x le asocia la fuerza $F(x)$ ejercida en x . Un ejemplo de este tipo de campos es el campo gravitacional, en el que cada objeto de masa unitaria en el espacio circundante a la Tierra es atraído por una fuerza hacia ella, obedeciendo la Ley de Gravitación Universal. Dicha fuerza es proporcional al producto de la masa del objeto (que se supuso 1) y la masa de la Tierra, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia del

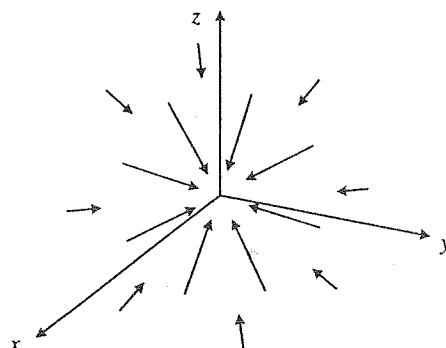


Figura 5. El campo gravitacional producido por la Tierra.

objeto dado y el centro de la Tierra (suponiendo que ahí es donde se encuentra el centro de masa de nuestro planeta). En un esquema se aprecia en la figura 5.

Otro ejemplo importante de campo vectorial, es el *campo electrostático* producido por una carga eléctrica q : supongamos que la carga q se ubica en el origen de coordenadas. En cada punto $\mathbf{x}$ del espacio $\mathbb{R}^3$ se coloca una carga de prueba positiva q_0 . Esta será atraída o repelida por la carga q que obedece a la Ley de Coulomb, según la cual estas dos cargas experimentarán una fuerza $\mathbf{F}_x$ (de atracción si q es negativa o de repulsión si q es positiva) directamente proporcional al producto de las cargas q y q_0 e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. El vector se define *campo eléctrico* en el punto $\mathbf{x}$, denotado por $\mathbf{E}(\mathbf{x})$, como la fuerza $\mathbf{F}_x$ dividida por la carga q_0 (que se había colocado en el punto $\mathbf{x}$). Nótese entonces que $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ *depende sólo* (obviamente del valor de la carga q y) *del punto $\mathbf{x}$ y no de la carga q_0 colocada en ese punto*, pues

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{F}_x}{q_0} = \frac{\frac{kqq_0}{r^2}}{q_0} = \frac{kq}{r^2}$$

donde r es la distancia del punto $\mathbf{x}$ al origen de coordenadas (es decir, $r = \|\mathbf{x}\|$) y k es la constante de proporcionalidad de la ley de Coulomb. Podemos establecer entonces la función $\mathbf{E}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de modo que a cada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ se asocie el valor del campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{x})$ en el punto $\mathbf{x}$. Este es un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$, cuyo aspecto gráfico se ve en la figura 6.

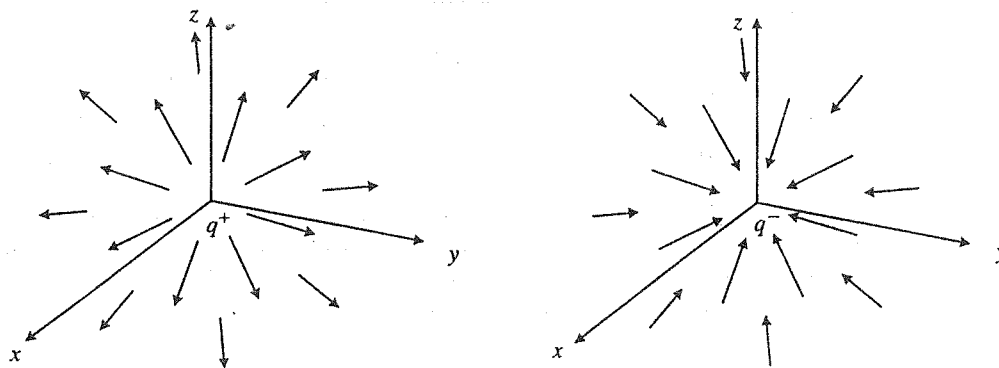


Figura 6. Campo eléctrico producido por una carga positiva y una negativa.

Se dice que el campo vectorial $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ es continuo (respectivamente diferenciable, o de clase $\mathcal{C}^k$) si (todas y cada una de) las funciones coordenadas $F_i: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son continuas (diferenciables, o de clase $\mathcal{C}^k$). En este capítulo trabajaremos con campos vectoriales continuos (en su dominio).

Ejemplo 1. El campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (1, 0)$ es un campo constante que asocia a cada punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ el mismo vector $(1, 0)$. Su aspecto gráfico es presenta en la figura 7.

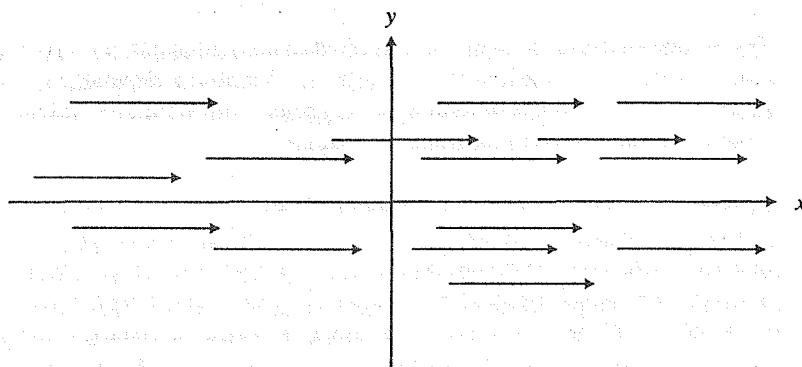


Figura 7. El campo constante $f(x, y) = (1, 0)$ del ejemplo 1. ■

Ejemplo 2. El campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x, y)$ que asocia al punto $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ el vector $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, se llama *campo radial* en $\mathbb{R}^2$. De manera análoga se tiene el campo radial en $\mathbb{R}^3$, $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y, z) = (x, y, z)$, o, en general, en $\mathbb{R}^n$, $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(x) = x$. La imagen geométrica de este campo es un conjunto de flechas en dirección radial, como en la figura 8.

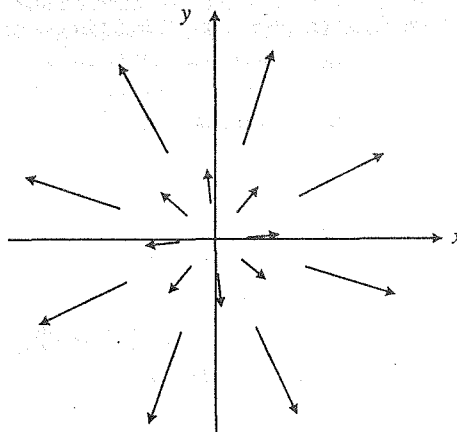


Figura 8. El campo radial $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(x) = x$. ■

Para tener imágenes geométricas de campos en $\mathbb{R}^2$, en ocasiones es útil considerar las *líneas de campo*. Para un campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, una línea de campo se define como una curva en $\mathbb{R}^2$ cuya propiedad es que en cada punto de ella su tangente va en dirección del campo F . Por ejemplo, para

el campo radial en $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$, las líneas de campo son rectas que pasan por el origen de coordenadas. En general, para el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y))$, una línea de campo es una curva cuyo punto (x, y) tiene por derivada a la pendiente de la línea donde está $\mathbf{F}(x, y)$ (en el ejercicio 21 al final de esta sección se hace un estudio más preciso y detallado sobre estas ideas). Es fácil ver que esta pendiente es $\frac{F_2(x, y)}{F_1(x, y)}$, de modo que si $y = y(x)$ es la ecuación de la línea de campo, se debe tener

$$y' = \frac{F_2(x, y)}{F_1(x, y)}$$

Esta es una ecuación en la que se trata de despejar la función $y = y(x)$. A este tipo de ecuaciones, donde aparecen la "incógnita" $y = y(x)$, su variable independiente y su derivada, se les llama *ecuaciones diferenciales* (en este caso, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden) y son objeto de estudios muy importantes en matemáticas.

Ejemplo 3. Para el campo del ejemplo 1, $\mathbf{F}(x, y) = (1, 0)$, en que $F_1(x, y) = 1$, $F_2(x, y) = 0$, las líneas de campo son líneas $y = y(x)$ que satisfacen la ecuación $y' = 0$. Integrando en ambos miembros esta ecuación obtenemos $y = c$. Es decir, las rectas paralelas al eje x son las líneas de campo del campo del ejemplo 1 (como se puede verificar fácilmente). Para el campo radial en $\mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x, y)$, las líneas de campo satisfacen la ecuación $y' = \frac{y}{x}$. Aplicando $y' = \frac{dy}{dx}$, podemos escribir la ecuación anterior como $\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x}$, de donde, por integración se obtiene $\ln y = \ln x + c$, y así c es una constante arbitraria. Esta última expresión se puede escribir como $y = kx$, donde k es una constante. Es decir, las líneas del campo radial en $\mathbb{R}^2$ son rectas que pasan por el origen, como se puede ver fácilmente. ■

Ejemplo 4. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$. Las líneas de campo $y = y(x)$ deben satisfacer la ecuación $y' = -\frac{x}{y}$, o bien, $x dx + y dy = 0$. Integrando y multiplicando por 2 se obtiene $x^2 + y^2 = c$, donde c es una constante. Es decir, las líneas de campo son círculos concéntricos con centro en el origen de coordenadas. Otra observación que nos puede llevar a visualizar geoméricamente este campo, es notar que el producto punto del vector (x, y) con el vector $\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$ es cero, de modo que las flechas $\mathbf{F}(x, y)$ salen perpendiculares al vector (x, y) —el cual es un vector radial—, y por lo tanto, los vectores $\mathbf{F}(x, y)$ son tangentes a los círculos $x^2 + y^2 = c$, como ya se había concluido. La imagen geométrica de este campo se encuentra en la figura 9. ■

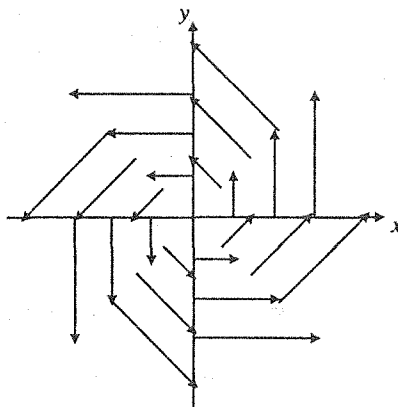


Figura 9. El campo $\mathbf{f}(x, y) = (-y, x)$. ■

Ejemplo 5. El campo $F: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por

$$F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

tiene esencialmente el mismo aspecto del campo del ejemplo anterior, pues se conserva la propiedad de que $(x, y) \cdot F(x, y) = 0$. La diferencia se encuentra sólo en el tamaño de las flechas que representan las imágenes $F(x, y)$. En el campo del ejemplo anterior, la norma del vector $F(x, y) = (-y, x)$ coincide con la norma del vector (x, y) , de modo que a medida que nos alejamos del origen las flechas son de mayor tamaño, en tanto que en el campo de este ejemplo, la norma de las imágenes $F(x, y)$ es $\|F(x, y)\| = \frac{1}{\|(x, y)\|}$, de modo que en este caso las flechas serán tanto más pequeñas cuanto más nos alejemos del origen de coordenadas. El aspecto geométrico de este campo es entonces como se muestra en la figura 10.

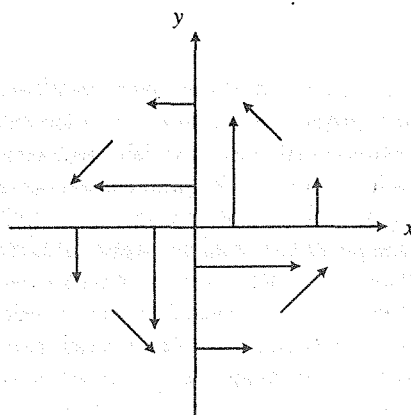


Figura 10. El campo del ejemplo 5.

Ejemplo 6. (Un ejemplo importante: el campo gradiente de una función de varias variables). Para comenzar este ejemplo, consideremos en primer lugar la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x$. Como sabemos, el gradiente de esta función en el punto (x, y) es el vector de $\mathbb{R}^2$ cuyas coordenadas son las derivadas parciales de la función. Éste es

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (1, 0)$$

Nótese que se puede establecer la función $\text{grad } f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, que asocia a cada punto (x, y) el vector $\text{grad } f(x, y)$. Éste es pues un campo vectorial en $\mathbb{R}^2$. En este caso, el campo es $\text{grad } f(x, y) = (1, 0)$, que es el campo vectorial del ejemplo 1. En general, si consideramos una función real de n variables $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable, podemos construir con ella el *campo vectorial gradiente* de f , $\text{grad } f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, que asocia a cada punto $\mathbf{x} \in U$, el vector $\text{grad } f(\mathbf{x}) \in \mathbb{R}^n$. Por ejemplo, para la función $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{x}\|^2$, o bien $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)$, tenemos que su campo gradiente es $\text{grad } f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$\text{grad } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

es decir, $\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$. Éste es el campo radial del ejemplo 2. De modo similar, para la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2) + 3y^4$, su campo gradiente es

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (2x \sin(x^2 + y^2), 2y \sin(x^2 + y^2) + 12y^3) \quad \blacksquare$$

En base a las ideas presentadas en el ejemplo anterior, nos podríamos plantear la siguiente pregunta: dado un campo vectorial $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, ¿éste es el campo gradiente de alguna función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$? Es decir, ¿hay alguna función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que $\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in U$? O de modo más explícito: ¿hay alguna función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ que

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = F_1, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = F_2, \quad \dots, \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} = F_n$$

donde $F_1, F_2, \dots, F_n$ son funciones reales definidas en $U \subseteq \mathbb{R}^n$ dadas? Llamamos la atención al contenido de esta pregunta en el caso $n = 1$: dado un campo vectorial en $\mathbb{R}$, $F: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (ésta no es más que una función real de una variable real, de las que ya hace mucho tiempo conocemos), ¿hay alguna una función $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diferenciable de modo que $\text{grad } f(x) = f'(x) = F(x)$, $x \in I$? La respuesta a esta pregunta la podría proporcionar cualquier estudiante de un primer curso de cálculo: la función buscada puede ser cualquier primitiva de $F(x)$, o bien, siendo más explícitos, con la ayuda del Teorema Fundamental del Cálculo, se puede escribir la respuesta como $f(x) = \int_a^x F(x) dx$, donde $a \in I$. Para $n > 1$, la pregunta se torna (como era de esperarse) de respuesta mucho más complicada que en el caso $n = 1$. En realidad, uno de los objetivos centrales de este capítulo es discutir la respuesta a esta pregunta, así como ver la importancia que ella tiene tanto dentro de la teoría, como de las aplicaciones que se estudiarán a lo largo del capítulo.

Apéndice Campos vectoriales en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas

Dentro de las aplicaciones físicas de la teoría que se desarrollará en este capítulo (por ejemplo en el estudio de campos eléctricos) es común trabajar con campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$ descritos en otros sistemas coordenados distintos del cartesiano. En este apéndice vamos a obtener expresiones que nos den la correspondencia entre un campo $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$, escrito en el sistema cartesiano, y su equivalente, escrito en los sistemas de coordenadas cilíndricas y esféricas.

Escribamos las funciones coordenadas del campo $\mathbf{F}$ como F_x, F_y y F_z . Entonces, el campo $\mathbf{F}$ en el sistema cartesiano se ve como

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(x, y, z) &= (F_x(x, y, z), F_y(x, y, z), F_z(x, y, z)) \\ &= F_x(x, y, z)\mathbf{i} + F_y(x, y, z)\mathbf{j} + F_z(x, y, z)\mathbf{k} \end{aligned}$$

donde $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ son los vectores de la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Se entiende así que F_x es una función real de las variables x, y, z que nos da la proyección de $\mathbf{F}$ en la dirección del vector $\mathbf{i} = (1, 0, 0)$ (análogamente para F_y y F_z). En el sistema de coordenadas cilíndricas, el espacio $\mathbb{R}^3$ se describe en

términos de la base ortonormal $\{e_r, e_\theta, e_z\}$, donde

$$e_r = \cos \theta i + \sin \theta j$$

$$e_\theta = -\sin \theta i + \cos \theta j$$

$$e_z = k$$

(ver apéndice de la sección 5 del capítulo 1). De aquí podemos obtener que

$$i = \cos \theta e_r - \sin \theta e_\theta$$

$$j = \sin \theta e_r + \cos \theta e_\theta$$

$$k = e_z$$

En esquema estos vectores se ven como

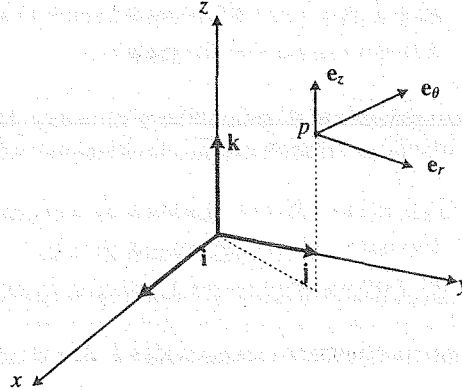


Figura 11. Vectores de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ en los sistemas de coordenadas cartesianas y cilíndricas.

Las ecuaciones de transformación del sistema cilíndrico al cartesiano son, como sabemos, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$. Para las funciones coordenadas del campo $\mathbf{F}$, digamos F_x , la cual depende de x, y, z , escribimos, al pasar a las coordenadas cilíndricas, $\tilde{F}_x(r, \theta, z) = F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z)$. (la tilde es para denotar a la nueva función compuesta de F_x con las funciones $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$). Es decir, el campo F se vería como

$$\begin{aligned} \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z) &= (\tilde{F}_x(r, \theta, z), \tilde{F}_y(r, \theta, z), \tilde{F}_z(r, \theta, z)) \\ &= (F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z), F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z), F_z(r \cos \theta, r \sin \theta, z)) \end{aligned}$$

Ésta aún no es la expresión del campo $\mathbf{F}$ en coordenadas cilíndricas. Lo que hemos hecho hasta el momento es expresar los vectores (x, y, z) del dominio del campo $\mathbf{F}$ en términos de las coordenadas r, θ, z . Debemos ahora transformar los vectores de las imágenes del campo para escribirlos en

términos de la base $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_z$. Se tiene

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z) &= (\tilde{F}_x(r, \theta, z), \tilde{F}_y(r, \theta, z), \tilde{F}_z(r, \theta, z)) \\ &= \tilde{F}_x(r, \theta, z)\mathbf{i} + \tilde{F}_y(r, \theta, z)\mathbf{j} + \tilde{F}_z(r, \theta, z)\mathbf{k} \\ &= \tilde{F}_x(r, \theta, z)(\cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta) + \tilde{F}_y(r, \theta, z)(\sin \theta \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta) + \tilde{F}_z(r, \theta, z)\mathbf{e}_z \\ &= (\cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, z) + \sin \theta \tilde{F}_y(r, \theta, z))\mathbf{e}_r \\ &\quad + (-\sin \theta \tilde{F}_x(r, \theta, z) + \cos \theta \tilde{F}_y(r, \theta, z))\mathbf{e}_\theta + \tilde{F}_z(r, \theta, z)\mathbf{e}_z\end{aligned}$$

Entonces, escribiendo las nuevas coordenadas del campo $\mathbf{F}$ en coordenadas cilíndricas como F_r, F_θ, F_z , es decir,

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z) &= (F_r(r, \theta, z), F_\theta(r, \theta, z), F_z(r, \theta, z)) \\ &= F_r(r, \theta, z)\mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, z)\mathbf{e}_\theta + F_z(r, \theta, z)\mathbf{e}_z\end{aligned}$$

tenemos que

$$\begin{aligned}F_r(r, \theta, z) &= \cos \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \sin \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\ F_\theta(r, \theta, z) &= -\sin \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \cos \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\ F_z(r, \theta, z) &= F_z(r \cos \theta, r \sin \theta, z)\end{aligned}$$

Por ejemplo, consideremos el campo $\mathbf{F}(x, y, z) = (xy, 2z, zx)$. Veamos cómo se ve este campo en coordenadas cilíndricas. Transformemos las funciones coordenadas de $\mathbf{F}$

$$\begin{aligned}\tilde{F}_x(r, \theta, z) &= F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) = (r \cos \theta)(r \sin \theta) = r^2 \sin \theta \cos \theta \\ \tilde{F}_y(r, \theta, z) &= F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) = 2z \\ \tilde{F}_z(r, \theta, z) &= F_z(r \cos \theta, r \sin \theta, z) = z(r \cos \theta) = rz \cos \theta\end{aligned}$$

Entonces las nuevas funciones coordenadas F_r, F_θ y F_z serán

$$\begin{aligned}F_r(r, \theta, z) &= (\cos \theta)(r^2 \sin \theta \cos \theta) + (\sin \theta)(2z) = r^2 \sin \theta \cos^2 \theta + 2z \sin \theta \\ F_\theta(r, \theta, z) &= (-\sin \theta)(r^2 \sin \theta \cos \theta) + (\cos \theta)(2z) = -r^2 \sin^2 \theta \cos \theta + 2z \cos \theta \\ F_z(r, \theta, z) &= rz \cos \theta\end{aligned}$$

y así, la expresión del campo $\mathbf{F}$ en coordenadas cilíndricas es

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z) &= (r^2 \sin \theta \cos^2 \theta + 2z \sin \theta, -r^2 \sin^2 \theta \cos \theta + 2z \cos \theta, rz \cos \theta) \\ &= (r^2 \sin \theta \cos^2 \theta + 2z \sin \theta)\mathbf{e}_r + (-r^2 \sin^2 \theta \cos \theta + 2z \cos \theta)\mathbf{e}_\theta + (rz \cos \theta)\mathbf{e}_z\end{aligned}$$

El tratamiento que se da en el caso de las coordenadas esféricas es completamente similar. En este caso tenemos también una base ortonormal $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi\}$ en la que los vectores marcan las direcciones de medición de las coordenadas esféricas r, θ, ϕ de un punto $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^3$, como se muestra en la figura 12.

Necesitamos las fórmulas que relacionan los vectores $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ del sistema ortonormal de la base canónica de $\mathbb{R}^3$ con los vectores $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_\theta$ del sistema ortonormal en coordenadas esféricas. Estas fórmulas se establecieron en el apéndice de la sección 5 del capítulo 1, pero, en atención al lector, recordamos brevemente las ideas generales de su deducción. Recuerde que r es la distancia de $\mathbf{p}$ al

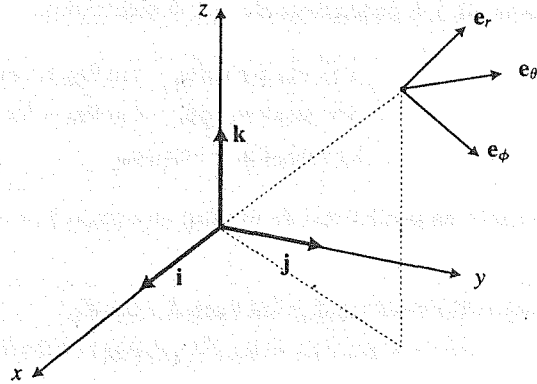


Figura 12. Los vectores de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ en los sistemas de coordenadas cartesianas y esféricas.

origen. Entonces el vector $\mathbf{e}_r$ debe ser un vector “radial unitario”, es decir, si $\mathbf{p} = (x, y, z)$ se debe tener

$$\mathbf{e}_r = \frac{\mathbf{p}}{\|\mathbf{p}\|} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$$

o bien, como las ecuaciones de transformación en el caso de las coordenadas esféricas son

$$x = r \cos \theta \sin \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \phi$$

nos queda que

$$\mathbf{e}_r = \cos \theta \sin \phi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \cos \phi \mathbf{k}$$

Recuerde también que la coordenada θ de las coordenadas esféricas es la misma coordenada θ del sistema cilíndrico, por lo que el vector $\mathbf{e}_\theta$ es el mismo en los dos sistemas coordenados (¿por qué?). Entonces

$$\mathbf{e}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

Por último, el vector restante $\mathbf{e}_\phi$ lo podemos obtener usando el hecho de que éste debe ser ortogonal tanto a $\mathbf{e}_r$ como a $\mathbf{e}_\theta$. Haciendo entonces el producto cruz $\mathbf{e}_\theta \times \mathbf{e}_r$ obtenemos un vector *unitario* (¿por qué?) ortogonal a $\mathbf{e}_r$ y a $\mathbf{e}_\theta$, en la dirección “que baja” del eje z , como debe ser (pues así se mide la coordenada ϕ). Entonces

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\phi &= \mathbf{e}_\theta \times \mathbf{e}_r = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \\ &= \cos \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sin \theta \cos \phi \mathbf{j} - \sin \phi \mathbf{k} \end{aligned}$$

En resumen, tenemos las expresiones de los vectores de la base ortonormal $\{\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta, \mathbf{e}_\phi\}$ en términos de los vectores de la base canónica $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$

$$\mathbf{e}_r = \cos \theta \sin \phi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \cos \phi \mathbf{k}$$

$$\mathbf{e}_\theta = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_\phi = \cos \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sin \theta \cos \phi \mathbf{j} - \sin \phi \mathbf{k}$$

Resolviendo para $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ en términos de r, θ, ϕ obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{i} &= \sin \phi \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta + \cos \phi \cos \theta \mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{j} &= \sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta + \sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_\phi \\ \mathbf{k} &= \cos \phi \mathbf{e}_r - \sin \phi \mathbf{e}_\phi\end{aligned}$$

Ahora ya estamos en posibilidad de escribir un campo $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$ en coordenadas esféricas. Tenemos

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) &= \mathbf{F}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \\ &= (\tilde{F}_x(r, \theta, \phi), \tilde{F}_y(r, \theta, \phi), \tilde{F}_z(r, \theta, \phi)) = \tilde{F}_x(r, \theta, \phi)\mathbf{i} + \tilde{F}_y(r, \theta, \phi)\mathbf{j} + \tilde{F}_z(r, \theta, \phi)\mathbf{k}\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}\tilde{F}_x(r, \theta, \phi) &= F_x(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \\ \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) &= F_y(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \\ \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) &= F_z(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)\end{aligned}$$

Sustituyendo las expresiones de $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ en términos de $\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_\phi$, nos queda

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) &= \tilde{F}_x(r, \theta, \phi)(\sin \phi \cos \theta \mathbf{e}_r - \sin \theta \mathbf{e}_\theta + \cos \phi \cos \theta \mathbf{e}_\phi) \\ &\quad + \tilde{F}_y(r, \theta, \phi)(\sin \theta \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \theta \mathbf{e}_\theta + \sin \theta \cos \phi \mathbf{e}_\phi) \\ &\quad + \tilde{F}_z(r, \theta, \phi)(\cos \phi \mathbf{e}_r - \sin \phi \mathbf{e}_\phi) \\ &= (\sin \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \sin \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) + \cos \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi))\mathbf{e}_r \\ &\quad + (-\sin \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \cos \theta \tilde{F}_y(r, \theta, \phi))\mathbf{e}_\theta \\ &\quad + (\cos \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \cos \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) - \sin \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi))\mathbf{e}_\phi\end{aligned}$$

A manera de ejemplo, tomemos el campo

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, \sqrt{x^2 + y^2}, z^2)$$

y escribámoslo en coordenadas esféricas. Las funciones coordenadas se ven como

$$\begin{aligned}\tilde{F}_x(r, \theta, \phi) &= F_x(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \\ &= (r \cos \theta \sin \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2 + (r \cos \phi)^2 = r^2 \\ \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) &= F_y(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) \\ &= \sqrt{(r \cos \theta \sin \phi)^2 + (r \sin \theta \sin \phi)^2} = r \sin \phi \\ \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) &= F_z(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) = r \cos \phi\end{aligned}$$

Las nuevas funciones coordenadas son

$$\begin{aligned}F_r(r, \theta, \phi) &= \sin \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \sin \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) + \cos \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \\ &= \sin \phi \cos \theta r^2 + \sin \theta \sin \phi r \sin \phi + \cos \phi r \cos \phi \\ &= r^2 \sin \phi \cos \theta + r \sin \theta \sin^2 \phi + r \cos^2 \phi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
F_\theta(r, \theta, \phi) &= -\sin \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \cos \theta \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) \\
&= -\sin \theta r^2 + \cos \theta r \sin \phi = -r^2 \sin \theta + r \cos \theta \sin \phi \\
F_\phi(r, \theta, \phi) &= \cos \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \cos \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) - \sin \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \\
&= \cos \phi \cos \theta r^2 + \sin \theta \cos \phi r \sin \phi - \sin \phi r \cos \phi \\
&= r^2 \cos \theta \cos \phi + r \sin \theta \sin \phi \cos \phi - r \sin \phi \cos \phi
\end{aligned}$$

Entonces el campo $\mathbf{F}$ se ve en el sistema esférico como

$$\begin{aligned}
\tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) &= (r^2 \cos \theta \sin \phi + r \sin \theta \sin^2 \phi + r \cos^2 \phi) \mathbf{e}_r \\
&\quad + (-r^2 \sin \theta + r \cos \theta \sin \phi) \mathbf{e}_\theta \\
&\quad + (r^2 \cos \theta \cos \phi + r \sin \theta \sin \phi \cos \phi - r \sin \phi \cos \phi) \mathbf{e}_\phi
\end{aligned}$$

A manera de resumen presentamos los resultados anteriores en la siguiente

Proposición Sea $\mathbf{F} = (F_x, F_y, F_z)$ un campo en $\mathbb{R}^3$.

a. La expresión del campo F en coordenadas cilíndricas es

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}(r \cos \theta, r \sin \theta, z) &= \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, z) = (F_r(r, \theta, z), F_\theta(r, \theta, z), F_z(r, \theta, z)) \\
&= F_r(r, \theta, z) \mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, z) \mathbf{e}_\theta + F_z(r, \theta, z) \mathbf{e}_z
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
F_r(r, \theta, z) &= \cos \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \sin \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\
F_\theta(r, \theta, z) &= -\sin \theta F_x(r \cos \theta, r \sin \theta, z) + \cos \theta F_y(r \cos \theta, r \sin \theta, z) \\
F_z(r, \theta, z) &= F_z(r \cos \theta, r \sin \theta, z)
\end{aligned}$$

b. La expresión del campo $\mathbf{F}$ en coordenadas esféricas es

$$\begin{aligned}
\mathbf{F}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi) &= \tilde{\mathbf{F}}(r, \theta, \phi) \\
&= (F_r(r, \theta, \phi), F_\theta(r, \theta, \phi), F_\phi(r, \theta, \phi)) \\
&= F_r(r, \theta, \phi) \mathbf{e}_r + F_\theta(r, \theta, \phi) \mathbf{e}_\theta + F_\phi(r, \theta, \phi) \mathbf{e}_\phi
\end{aligned}$$

donde

$$\begin{aligned}
F_r(r, \theta, \phi) &= \cos \theta \sin \phi \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \sin \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) + \cos \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi) \\
F_\theta(r, \theta, \phi) &= -\sin \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \cos \theta \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) \\
F_\phi(r, \theta, \phi) &= \cos \phi \cos \theta \tilde{F}_x(r, \theta, \phi) + \sin \theta \cos \phi \tilde{F}_y(r, \theta, \phi) - \sin \phi \tilde{F}_z(r, \theta, \phi)
\end{aligned}$$

donde a su vez

$$\tilde{F}_{x(y,z)}(r, \theta, \phi) = F_{x(y,z)}(r \cos \theta \sin \phi, r \sin \theta \sin \phi, r \cos \phi)$$



Ejercicios (Capítulo 7, Sección 2)

En cada uno de los ejercicios 1–8, bosqueje algunos de los vectores (imágenes) del campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado.

1. $F(x, y) = (0, 2)$
2. $F(x, y) = (1, x)$
3. $F(x, y) = (x, 1)$
4. $F(x, y) = (x, x)$
5. $F(x, y) = (y, y)$
6. $F(x, y) = (x, 2y)$
7. $F(x, y) = (-2y, x)$
8. $F(x, y) = (-y, -x)$
9. Describa las líneas de campo para los campos de los ejercicios 4, 6 y 7.

En los ejercicios 10–14, obtenga el campo gradiente de la función diferenciable $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada, y bosqueje algunos de sus elementos en el plano.

10. $f(x, y) = x + y$
11. $f(x, y) = xy$
12. $f(x, y) = x^2 + y^2$
13. $f(x, y) = 2x^2 - y^2$
14. $f(x, y) = x^2 - 2y^2$
15. Considere el campo $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $F(x, y, z) = (-y, x, 0)$. Compruebe que en cada punto $P = (x, y, z)$ distinto del origen de coordenadas, el vector $F(P)$ se encuentra en el plano tangente a la esfera con centro en el origen que pasa por P . Dé otro campo $G: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ distinto de F que tenga esta misma propiedad.

Para cada uno de los campos $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dados en los ejercicios 16–20, obtenga su expresión en el sistema de coordenadas cilíndricas y en el sistema de coordenadas esféricas.

16. $F(x, y, z) = (x, y, z)$
17. $F(x, y, z) = (x^2, xy, z)$
18. $F(x, y, z) = (y, y^2, xyz)$
19. $F(x, y, z) = (x + y, y + z, z)$
20. $F(x, y, z) = (xy, xz, yz)$

- (**) 21. Sea $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ un campo vectorial continuo definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^2$. Una *línea de flujo* (o de campo) para F es un camino $\mu: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mu(I) \subset U$, de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\mu'(t) = F(\mu(t))$. Es decir, el camino μ tiene por vector tangente en el punto $p = \mu(t)$ de su traza, al vector $F(p)$. Si escribimos $F = (M, N)$, en donde $M, N: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son las funciones coordenadas de F , demuestre que el camino $\mu(t) = (x(t), y(t))$ será una línea de flujo del campo F si y solamente si

$$x'(t) = M(x(t), y(t)) \quad \text{y} \quad y'(t) = N(x(t), y(t))$$

En particular, en este ejercicio estudiaremos las líneas de flujo para campos lineales del tipo $F(x, y) = (ax + by, cx + dy)$, con $ad - bc \neq 0$, para los cuales entonces el camino $\mu(t) = (x(t), y(t))$ será una línea de flujo si y sólo si

$$x'(t) = ax(t) + by(t) \quad \text{y} \quad y'(t) = cx(t) + dy(t) \quad (S)$$

En la teoría de las ecuaciones diferenciales, se dice que el sistema (S) es un *sistema lineal homogéneo de primer orden* (de dos ecuaciones en las indeterminadas $x(t)$ y $y(t)$). Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Sea λ un valor propio de A y $v \in \mathbb{R}^2$ un vector propio asociado a λ . Demuestre que

$$\mu(t) = (x(t), y(t)) = ke^{\lambda t}v$$

en donde k es una constante arbitraria, es solución del sistema (S). Más concretamente, se puede demostrar que la *solución general* del sistema (S) es de alguno de los tres tipos siguientes, atendiendo a la naturaleza de los valores propios de la matriz A :

- 1 Si la matriz A tiene dos valores propios reales y distintos λ_1 y λ_2 , la solución general del sistema (S) es

$$\mu(t) = (x(t), y(t)) = k_1 \exp(\lambda_1 t)v_1 + k_2 \exp(\lambda_2 t)v_2$$

en donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias, y v_1 y v_2 son vectores propios asociados a los valores propios λ_1 y λ_2 respectivamente.

- 2 Si la matriz A tiene dos valores propios reales e iguales, digamos $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$, se tienen dos posibilidades:

- 2.1 Si el valor propio λ tiene asociados dos vectores propios v_1 y v_2 linealmente independientes, la solución general del sistema (S) es

$$\mu(t) = (x(t), y(t)) = k_1 \exp(\lambda t)v_1 + k_2 \exp(\lambda t)v_2$$

en donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias.

- 2.2 Si el valor propio λ tiene solamente un vector propio v linealmente independiente, la solución general del sistema (S) es

$$\mu(t) = (x(t), y(t)) = k_1 \exp(\lambda t)v + k_2(t \exp(\lambda t)v + \exp(\lambda t)u)$$

en donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias, y $u \in \mathbb{R}^2$ es un vector (una matriz 2×1) que satisface el sistema no homogéneo de dos ecuaciones con dos indeterminadas $(A - \lambda I)u = v$.

- 3 Si la matriz A tiene valores propios complejos, digamos $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$, la solución general del sistema (S) es del tipo

$$\mu(t) = (x(t), y(t)) = k_1 w_1(t) + k_2 w_2(t)$$

en donde k_1 y k_2 son constantes arbitrarias, y los vectores $w_1(t)$ y $w_2(t)$ son

$$w_1(t) = (u_1 \cos \beta t + u_2 \sin \beta t) \exp(\alpha t)$$

$$w_2(t) = (u_2 \cos \beta t - u_1 \sin \beta t) \exp(\alpha t)$$

en donde $u_1 = \frac{1}{2}(v + \bar{v})$, $u_2 = \frac{i}{2}(v - \bar{v})$, v un vector propio asociado al valor propio $\alpha + i\beta$ (observe que las coordenadas de v son números complejos) y $\bar{v}$ el vector que tiene por coordenadas los correspondientes conjugados de las coordenadas de v . Para cada uno de los campos lineales $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dados en los incisos siguientes, use los resultados mencionados anteriormente para obtener que las líneas de flujo de estos campos son los caminos $\mu: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ indicados. Bosqueje algunas de las curvas (trazas de los caminos) para algunos valores de las constantes k_1 y k_2 , indicando el “sentido de recorrido” de la curva (variando t de $-\infty$ a $+\infty$). El comportamiento de estas curvas cerca del origen es típico para cada uno de los casos indicados. Se proporciona también el nombre que se da al origen de coordenadas en cada caso (del que se dice, en general, que es un *punto crítico*).

- a. Campo: $F(x, y) = (2x + y, x + 2y)$
 Líneas de flujo: $\mu(t) = (k_1 e^t + k_2 e^{3t}, -k_1 e^t + k_2 e^{3t})$
 Comportamiento típico del caso en que los valores propios de la matriz A son ambos reales positivos (distintos).
 El origen es en este caso un *nodo inestable* o *fuerza*.
- b. Campo: $F(x, y) = (-2x + y, x - 2y)$
 Líneas de flujo: $\mu(t) = (k_1 e^{-t} + k_2 e^{-3t}, k_1 e^{-t} - k_2 e^{-3t})$
 Comportamiento típico del caso en que los valores propios de la matriz A son ambos reales negativos (distintos).
 El origen es en este caso un *nodo estable* o *atractor*.
- c. Campo: $F(x, y) = (-2x - 2y, 3x + 5y)$
 Líneas de flujo: $\mu(t) = (2k_1 e^{-t} + k_2 e^{4t}, -k_1 e^{-t} - 3k_2 e^{4t})$
 Comportamiento típico del caso en que los valores propios de la matriz A son reales de signos opuestos.
 El origen es en este caso una *silla*.
- d. Campo: $F(x, y) = (-2x, -2y)$
 Líneas de flujo: $\mu(t) = (k_1 e^{-2t}, k_2 e^{-2t})$
 Comportamiento típico del caso en que la matriz A tiene un solo valor propio negativo, el cual tiene dos vectores propios asociados linealmente independientes.
 El origen es en este caso un *nodo propio asintóticamente estable*.
- e. Campo: $F(x, y) = (2x, 2y)$
 Líneas de flujo: $\mu(t) = (k_1 e^{2t}, k_2 e^{2t})$
 Comportamiento típico del caso en que la matriz A tiene un solo valor propio positivo, el cual tiene dos vectores propios asociados linealmente independientes.
 El origen es en este caso un *nodo propio asintóticamente inestable*.
- f. Campo: $F(x, y) = (-x, 2x - y)$
 Líneas de flujo: $\mu(t) = (0.5k_2 e^{-t}, (k_1 + k_2(t + 1))e^{-t})$
 Comportamiento típico del caso en que la matriz A tiene un solo valor propio negativo, el cual tiene solamente un vector propio linealmente independiente.
 El origen es en este caso un *nodo impropio asintóticamente estable*.
- g. Campo: $F(x, y) = (x, 2x + y)$
 Líneas de flujo: $\mu(t) = (0.5k_2 e^t, (k_1 + k_2(t + 1))e^t)$

Comportamiento típico del caso en que la matriz A tiene un solo valor propio positivo, el cual tiene solamente un vector propio linealmente independiente.

El origen es en este caso un *nodo impropio asintóticamente inestable*.

- h. Campo: $\mathbf{F}(x, y) = (2x + 5y, -x - 2y)$

Líneas de flujo: $\mu(t) = (k_1 \cos t - k_2 \sin t, \frac{1}{3}((2k_2 - k_1) \sin t - (2k_1 + k_2) \cos t))$

Comportamiento típico del caso en que la matriz A tiene sus valores propios complejos, con parte real igual a cero.

El origen es en este caso un *centro*.

- i. Campo: $\mathbf{F}(x, y) = (2x - y, 2x)$

Líneas de flujo: $\mu(t) = (e^t(k_1 \cos t - k_2 \sin t), e^t((k_1 + k_2) \cos t + (k_1 - k_2) \sin t))$

Comportamiento típico del caso en que la matriz A tiene sus valores propios complejos, con la parte real positiva.

El origen es en este caso un *foco inestable*.

- j. Campo: $\mathbf{F}(x, y) = (-2x - y, 2x)$

Líneas de flujo: $\mu(t) = (e^{-t}(k_1 \cos t - k_2 \sin t), e^{-t}((k_1 + k_2) \sin t - (k_1 - k_2) \cos t))$

Comportamiento típico del caso en que la matriz A tiene sus valores propios complejos, con la parte real negativa.

El origen es en este caso un *foco estable*.

7.3 Integrales de línea

Comencemos por dar la definición de las integrales que estudiaremos en esta sección.

Definición. Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ un campo vectorial continuo y sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$ cuya traza está contenida en U , es decir, $\lambda([a, b]) \subset U$. La integral de línea del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del (o sobre el) camino λ , se define denotada por

$$\int_{\lambda} \mathbf{F}, \quad \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda, \quad \text{o} \quad \int_{\lambda} F_1(x) dx_1 + F_2(x) dx_2 + \dots + F_n(x) dx_n$$

como

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt$$

(donde $\cdot$ es el producto punto) o bien, de modo más explícito como

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_a^b (F_1(\lambda(t))\lambda'_1(t) + F_2(\lambda(t))\lambda'_2(t) + \dots + F_n(\lambda(t))\lambda'_n(t)) dt \\ &= \int_a^b \sum_{i=1}^n F_i(\lambda(t))\lambda'_i(t) dt = \sum_{i=1}^n \int_a^b F_i(\lambda(t))\lambda'_i(t) dt \end{aligned}$$

Nótese entonces que para calcular la integral del campo $\mathbf{F}$ a lo largo del camino λ , evaluamos la función $\mathbf{F}$ en los puntos (imágenes) del camino (es decir, en los puntos de la curva λ . Esto es posible, pues hemos pedido que las imágenes de λ se encuentren dentro del dominio del campo $\mathbf{F}$) y

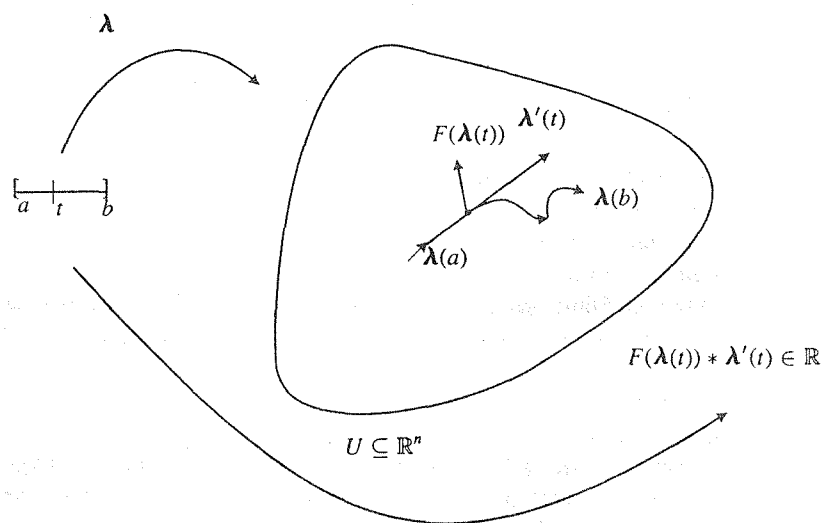


Figura 1. La integral del campo F a lo largo del camino λ .

hacemos el producto punto con el vector velocidad $\lambda'(t)$ del camino λ . El resultado es una función real de la variable real t , que integramos entre a y b (donde se define λ).

Cuando el camino λ es cerrado, se suele usar la notación

$$\oint_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda \quad \text{o} \quad \oint_{\lambda} F_1(x) dx_1 + F_2(x) dx_2 + \cdots + F_n(x) dx_n$$

para indicar la integral de línea del campo F a lo largo de λ . Nótese que siendo continuo el campo F , la existencia de la integral de línea de F a lo largo de cualquier camino de clase $\mathcal{C}^1$ está asegurada, pues en tal caso el integrando $F(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t)$ es una función continua en el intervalo $[a, b]$ y por lo tanto su integral en tal intervalo existe.

En este capítulo tomaremos como ejemplo sobre todo campos en $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$. Por ejemplo, el campo $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ lo escribimos como $F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y))$, y el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ (tal que $\lambda([a, b]) \subset U$) como $\lambda(t) = (x(t), y(t))$, de modo que la integral de F a lo largo de λ se ve en este caso como

$$\int_{\lambda} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = \int_a^b (F_1(x(t), y(t))x'(t) + F_2(x(t), y(t))y'(t)) dt$$

Del mismo modo, escribimos el campo en $\mathbb{R}^3$, $F: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ como $F(x, y, z) = (F_1(x, y, z), F_2(x, y, z), F_3(x, y, z))$, y el camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ (de modo que $\lambda([a, b]) \subset U$) como $\lambda(t) = (x(t), y(t), z(t))$, para que en este caso la integral de F a lo largo de λ se ve como

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} F_1(x, y, z) dx + F_2(x, y, z) dy + F_3(x, y, z) dz \\ = \int_a^b (F_1(x(t), y(t), z(t))x'(t) + F_2(x(t), y(t), z(t))y'(t) + F_3(x(t), y(t), z(t))z'(t)) dt \end{aligned}$$

Veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1. Sea $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el campo $F(x, y) = (x + y, y)$ y sea $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ el camino $\lambda(t) = (t, t^2)$. La integral de F a lo largo de λ es

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^1 ((t + t^2)(t)' + (t^2)(t^2)') dt \\ &= \int_0^1 (t + t^2 + 2t^3) dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Ejemplo 2. Consideremos el mismo campo del ejemplo anterior, $F(x, y) = (x + y, y)$ y tomemos el camino $\mu: [0, k^{-1}] \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por $\mu(t) = (kt, k^2t^2)$, donde k es un número positivo. Obsérvese que este nuevo camino es una reparametrización del camino λ considerado en el ejemplo anterior (de hecho se tiene $\mu = \lambda \circ \phi$, donde $\phi: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ es $\phi(t) = kt$). Calculemos la integral de F a lo largo de μ . Esta es

$$\begin{aligned} \int_{\mu} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^{k^{-1}} ((kt + k^2t^2)(kt)' + k^2t^2(k^2t^2)') dt \\ &= \int_0^{k^{-1}} (k^2t + k^3t^2 + 2k^4t^3) dt \\ &= \frac{1}{2}k^2(k^{-1})^2 + \frac{1}{3}k^3(k^{-1})^3 + \frac{1}{2}k^4(k^{-1})^4 = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

que es el mismo resultado obtenido en el ejemplo anterior. Esta es una propiedad general de las integrales de línea que estudiaremos en esta sección. Establece que una integral de línea es invariante por reparametrizaciones del camino sobre el que se integra el campo F .

Ejemplo 3. Tomemos nuevamente el campo de los dos ejemplos anteriores $F(x, y) = (x + y, y)$ e intégrémoslo ahora sobre el camino inverso al camino dado en el ejemplo 1. Este es $-\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $-\lambda(t) = (1 - t, (1 - t)^2)$. La integral de F a lo largo de $-\lambda$ es

$$\begin{aligned} \int_{-\lambda} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^1 [(1 - t) + (1 - t)^2](1 - t)' + (1 - t)^2((1 - t)^2)' dt \\ &= \int_0^1 (-(1 - t) - (1 - t)^2 - 2(1 - t)^3) dt \\ &= \frac{1}{2}(1 - t)^2 + \frac{1}{3}(1 - t)^3 + \frac{1}{2}(1 - t)^4 \Big|_0^1 \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Nótese que

$$\int_{-\lambda} F \cdot d\lambda = - \int_{\lambda} F \cdot d\lambda$$

Esta será otra de las propiedades de las integrales de línea que estudiaremos: la integral de línea de un campo F sobre el camino inverso $-\lambda$ es el negativo de la integral de línea del campo F sobre λ .

Ejemplo 4. Con el mismo campo $\mathbf{F}$ de los ejemplos anteriores $\mathbf{F}(x, y) = (x + y, y)$, hagamos ahora la integral de línea de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\nu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\nu(t) = (t, t^3)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\nu} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^1 ((t + t^3)(t)' + (t^3)(t^3)') dt \\ &= \int_0^1 (t + t^3 + 3t^5) dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4} \end{aligned}$$

Préstese atención a los resultados obtenidos en el ejemplo anterior y en el ejemplo 1. Obsérvese que los caminos λ (del ejemplo 1) y ν (del ejemplo 4) comparten su punto inicial $\lambda(0) = \nu(0) = (0, 0)$ y su punto final $\lambda(1) = \nu(1) = (1, 1)$. El camino λ recorre el arco de parábola $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, y el camino ν recorre el arco de parábola cúbica $y = x^3$, $0 \leq x \leq 1$. Sin embargo, los resultados de las integrales son diferentes. Esto hace suponer que el valor de la integral de línea de un campo $\mathbf{F}$ sobre un camino dado, no depende solamente de los puntos inicial y final del camino, sino de la función misma que lo define. Este es un asunto muy importante que se expondrá ampliamente en la siguiente sección. Por el momento, queremos sembrar la inquietud al respecto con el siguiente par de ejemplos.

Ejemplo 5. Consideremos ahora el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2, 2xy)$ y hagamos la integral de línea de este campo sobre el camino del ejemplo 1, $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^1 ((t + t^4)(t)' + 2(t)(t^2)(t^2)') dt \\ &= \int_0^1 (t + 5t^4) dt = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Ejemplo 6. Con el mismo campo del ejemplo anterior $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2, 2xy)$, hagamos la integral de línea sobre el camino del ejemplo 4, $\nu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\nu(t) = (t, t^3)$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\nu} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^1 ((t + t^6)(t)' + 2(t)(t^3)(t^3)') dt \\ &= \int_0^1 (t + 7t^6) dt = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Nuevamente llamamos la atención sobre el hecho de que en este par de ejemplos se obtuvo el mismo resultado al integrar el campo $\mathbf{F}$ con dos caminos distintos que comparten su punto inicial y su punto final. La pregunta previa al ejemplo 5 sigue en el aire: ¿la integral de línea de un campo $\mathbf{F}$ sobre un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ depende solamente de los puntos inicial $\lambda(a)$ y final $\lambda(b)$ del camino λ (como en el caso de los ejemplos 5 y 6), o depende también de la función misma que define al camino (como en el caso de los ejemplos 1 y 4)? Este es uno de los temas centrales a tratar en la próxima sección de este capítulo.

Después de estos ejemplos preliminares, en los que se han calculado algunas integrales de línea y anunciado ya algunas de las propiedades de éstas, estudiaremos de modo formal dichas propiedades, las cuales nos descubrirán el comportamiento de las integrales objeto de estudio en este capítulo. Ya que las integrales de línea se calculan finalmente en términos de integrales “simples” de funciones

reales de variable real, es de esperarse que la propiedad de linealidad de estas últimas se herede a las integrales de línea. En efecto, si $\mathbf{F}, \mathbf{G}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ son dos campos continuos y $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\lambda([a, b]) \subset U$, un camino de clase $\mathcal{C}^1$, se tiene que

$$\int_{\lambda} (\mathbf{F} + c\mathbf{G}) \cdot d\lambda = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda + c \int_{\lambda} \mathbf{G} \cdot d\lambda$$

donde $c \in \mathbb{R}$, y el campo $\mathbf{F} + c\mathbf{G}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, es $(\mathbf{F} + c\mathbf{G})(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + c\mathbf{G}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in U$. Dejamos al lector que verifique esta propiedad. En el siguiente teorema se resumen las otras propiedades (menos obvias que la linealidad) que poseen las integrales de línea.

Teorema 7.3.1 Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo vectorial y $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$ tal que $\lambda([a, b]) \subset U$. Supongamos que $\mathbf{F}$ es continuo (con lo cual la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de λ existe).

a. Sea $\phi: [c, d] \rightarrow [a, b]$ una función sobreyectiva de clase $\mathcal{C}^1$, y sea $\mu: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^n$ el camino $\mu = \lambda \circ \phi$.

a1. Si $\phi(c) = a$ y $\phi(d) = b$, entonces

$$\int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\mu = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

a2. Si $\phi(c) = b$ y $\phi(d) = a$, entonces

$$\int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\mu = - \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

En particular, si μ es una reparametrización de λ , entonces

a1. $\int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\mu = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ si μ conserva la orientación de λ .

a2. $\int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\mu = - \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ si μ invierte la orientación de λ . En particular se tiene

$$\int_{-\lambda} \mathbf{F} \cdot d\mu = - \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda.$$

b. Si $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, entonces

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

Demostración.

a. Usaremos la fórmula de cambio de variable en la integral de Riemann: Si $F: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es continua, y $G: [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase $\mathcal{C}^1$ y de modo que $G([c, d]) \subseteq [a, b]$, entonces

$$\int_{G(c)}^{G(d)} F(x) dx = \int_c^d F(G(t))G'(t) dt$$

a1. Supongamos que $\phi(c) = a$, $\phi(d) = b$. Así se tiene

$$\begin{aligned}\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt \stackrel{t=\phi(s)}{=} \\ &= \int_c^d \mathbf{F}(\lambda(\phi(s))) \cdot \lambda'(\phi(s)) \phi'(s) ds = \int_c^d \mathbf{F}((\lambda \circ \phi)(s)) \cdot (\lambda \circ \phi)'(s) ds \\ &= \int_{\lambda \circ \phi} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\lambda\end{aligned}$$

a2. De igual modo, si $\phi(c) = b$, $\phi(d) = a$, se tiene

$$\begin{aligned}\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt \stackrel{t=\phi(s)}{=} \\ &= \int_d^c \mathbf{F}(\lambda(\phi(s))) \cdot \lambda'(\phi(s)) \phi'(s) ds = - \int_c^d \mathbf{F}((\lambda \circ \phi)(s)) \cdot (\lambda \circ \phi)'(s) ds \\ &= - \int_{\lambda \circ \phi} \mathbf{F} \cdot d\lambda = - \int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\lambda\end{aligned}$$

b. Supongamos que λ_1 está definido en $[a, c]$ y λ_2 en $[c, b]$. Entonces λ :

$$\lambda(t) = \begin{cases} \lambda_1(t) & \text{si } t \in [a, c] \\ \lambda_2(t) & \text{si } t \in [c, b] \end{cases}$$

y la integral de $\mathbf{F}$ sobre λ es

$$\begin{aligned}\int \lambda \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_a^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt \\ &= \int_a^c \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt + \int_c^b \mathbf{F}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt = \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda \quad \text{Q.E.D.}\end{aligned}$$

La propiedad b del teorema anterior nos permite definir la integral de un campo $\mathbf{F}$ sobre un camino λ seccionalmente $\mathcal{C}^1$. En este caso podemos escribir $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k$ donde λ_i es un camino de clase $\mathcal{C}^1$, $i = 1, 2, \dots, k$. Entonces definimos la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de λ como

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \sum_{i=1}^k \int_{\lambda_i} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

Por otra parte, una consecuencia muy importante de la propiedad del inciso a del teorema anterior (propiedad que se ilustra con los ejemplos 1 y 2 vistos anteriormente) es que para calcular una integral de línea de un campo $\mathbf{F}$ sobre un camino λ es suficiente con tener la información de la traza del camino (con la información correspondiente de dónde comienza, dónde termina, y cómo se recorre tal traza) para poder calcular la integral. En efecto, basta conseguir UN CAMINO (CUALQUIERA) concreto λ que tenga la traza dada para poder hacer el cálculo de la integral: cualquier reparametrización de λ producirá el mismo valor de la integral buscada. Entonces tiene sentido hablar de la integral de un campo $\mathbf{F}$ sobre una curva λ (el conjunto de imágenes del camino λ).

Más aún, la propiedad del inciso a acepta composiciones del camino λ (a lo largo del cual se calcula la integral) con funciones ϕ tales que $\mu = \lambda \circ \phi$ no es una reparametrización de λ (lo único que se pide es que ϕ sea sobreyectiva y que los puntos extremos de μ coincidan con los correspondientes de λ). Esto significa que el nuevo camino μ que recorre la traza de λ , puede hacerlo no sólo con velocidad distinta y con diferente orientación, sino que éste puede “sufrir regresos múltiples” en su trayecto (fenómeno que está prohibido en una reparametrización de un camino, según se expuso en el capítulo 5), y aún así la integral se mantiene invariable (cambiando de signo en el caso de que se inviertan los puntos inicial y final del camino). Este hecho descubre que el valor de una integral de línea de un campo F no es acumulativo, en contraste, por ejemplo, con el valor de la longitud de la curva descrita por el camino (y en contraste también con las integrales de línea respecto de la longitud de arco que estudiaremos en la sección 7 de este capítulo). Por ejemplo, consideremos la integral de línea calculada en el ejemplo 1, con el campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x + y, y)$ y el camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$. En el ejemplo 2 se calculó nuevamente la integral con reparametrizaciones de λ que conservan la orientación. Sea $\phi: [-\pi/2, 5\pi/2] \rightarrow [0, 1]$ la función $\phi(s) = 0.5(\sin s + 1)$. Esta es una función sobreyectiva de modo que $\phi(-\pi/2) = 0$, $\phi(5\pi/2) = 1$, la cual “recorre su imagen tres veces” (ver figura 2). La composición $\mu = \lambda \circ \phi: [-\pi/2, 5\pi/2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mu(s) = (0.5(\sin s + 1), (0.5(\sin s + 1))^2)$ es un camino (que no es una reparametrización de λ) que parte del punto $(0, 0)$, va hacia el punto $(1, 1)$ por la parábola $y = x^2$, regresa al $(0, 0)$ y, finalmente, va de nuevo al $(1, 1)$.

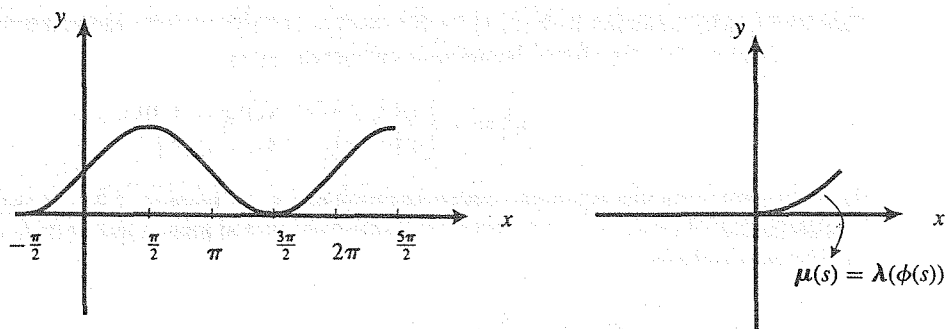


Figura 2. La función $\phi(s) = 0.5(\sin s + 1)$ y el camino $\mu(s) = \lambda(\phi(s))$

La integral del campo F a lo largo de μ es

$$\begin{aligned}
 \int_{\mu} F \cdot d\mu &= \int_{-\pi/2}^{5\pi/2} [(0.5(\sin s + 1) + (0.5(\sin s + 1))^2)(0.5 \cos s) \\
 &\quad + ((0.5(\sin s + 1))^2)(\sin s + 1)(0.5 \cos s)] ds \\
 &= \int_{-\pi/2}^{5\pi/2} \left(\frac{1}{8} \sin^3 s + \frac{1}{2} \sin^2 s + \frac{7}{8} \sin s + \frac{1}{2} \right) \cos s ds \\
 &= \left[\frac{1}{32} \sin^4 s + \frac{1}{6} \sin^3 s + \frac{7}{16} \sin^2 s + \frac{1}{2} \sin s \right]_{-\pi/2}^{5\pi/2} \\
 &= \left(\frac{1}{32} + \frac{1}{6} + \frac{7}{16} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{32} - \frac{1}{6} + \frac{7}{16} - \frac{1}{2} \right) = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

que es el mismo valor obtenido en los ejemplos 1 y 2.

Veamos más ejemplos.

Ejemplo 7. Sea $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ el campo $\mathbf{F}(x, y) = (xy, x^2y)$. Consideremos el camino $\lambda: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, |t|)$. Este no es un camino de clase $\mathcal{C}^1$ (no es ni siquiera diferenciable), pero es seccionalmente $\mathcal{C}^1$, pues $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, donde $\lambda_1: [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_1(t) = (t, -t)$, $\lambda_2: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_2(t) = (t, t)$, que son caminos de clase $\mathcal{C}^1$. Entonces la integral del campo $\mathbf{F}$ sobre λ es

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda \\ &= \int_{-1}^0 ((t)(-t)(t)' + (t^2)(-t)(-t)') dt + \int_0^1 ((t)(t)(t)' + (t^2)(t)(t)') dt \\ &= \int_{-1}^0 (-t^2 + t^3) dt + \int_0^1 (t^2 + t^3) dt \\ &= \left[-\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{4}t^4 \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{4}t^4 \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 0 \end{aligned}$$

Obsérvese que el camino $\mu: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mu(t) = (t^3, t^2|t|)$ es una reparametrización del camino λ , y es de clase $\mathcal{C}^1$. En efecto, la derivada del camino μ es:

$$\mu'(t) = \begin{cases} (3t^2, -3t^2) & \text{si } t \in [-1, 0] \\ (3t^2, 3t^2) & \text{si } t \in (0, 1] \end{cases}$$

la cual es una función continua. Según la propiedad a del teorema 7.2.1, la integral del campo $\mathbf{F}$ puede ser calculada sobre el camino μ , y el resultado será el mismo que el de la integral de $\mathbf{F}$ sobre λ . Se tiene entonces

$$\begin{aligned} \int_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\mu &= \int_{-1}^1 \mathbf{F}(\mu(t)) \cdot \mu'(t) dt \\ &= \int_{-1}^0 \mathbf{F}(\mu(t)) \cdot \mu'(t) dt + \int_0^1 \mathbf{F}(\mu(t)) \cdot \mu'(t) dt \\ &= \int_{-1}^0 ((t^3)(-t^3)(3t^2) + (t^6)(-t^3)(-3t^2)) dt + \int_0^1 ((t^3)(t^3)(3t^2) + (t^6)(t^3)(3t^2)) dt \\ &= \int_{-1}^0 (-3t^8 + 3t^{11}) dt + \int_0^1 (3t^8 + 3t^{11}) dt \\ &= \left[-\frac{3}{9}t^9 + \frac{3}{12}t^{12} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{3}{9}t^9 + \frac{3}{12}t^{12} \right]_0^1 \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = 0 \end{aligned}$$

Ejemplo 8. Se quiere calcular la integral de línea del campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $\mathbf{F}(x, y) = (2x + y, -x + 4xy)$ sobre el círculo $x^2 + y^2 = 1$ recorrido (una vez) en sentido antihorario (contrario a las manecillas

del reloj). Obsérvese que podemos escribir la integral por calcular de la siguiente manera

$$\oint_{x^2+y^2=1} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy$$

donde se indica que la integral es sobre un camino cerrado, y se da la información de *la curva* sobre la que se va a realizar la integral. Debemos entonces tomar una parametrización (un camino) de la curva $C = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$. Ésta puede ser, por ejemplo, $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t)$ —de hecho, puede ser cualquier otra que al lector se le ocurra y/o se le antoje—. Se tiene entonces

$$\begin{aligned} \oint_{x^2+y^2=1} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^{2\pi} ((2 \cos t + \sin t)(-\sin t) + (-\cos t + 4 \cos t \sin t)(\cos t)) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-2 \sin t \cos t - 1 + 4 \cos^2 t \sin t) dt \\ &= \left[-\sin^2 t - t - \frac{4}{3} \cos^3 t \right]_0^{2\pi} = -2\pi \end{aligned}$$

Ejemplo 9. Consideremos el campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x + 4y, ax + y)$ donde a es una constante. Hagamos la integral de línea de este campo sobre la curva $C = \{(x, y) | |x| + |y| = 1\}$. Es fácil ver que esta curva es un cuadrado con vértices en los puntos $(\pm 1, 0)$ y $(0, \pm 1)$. En efecto:

- a Para $x \geq 0, y \geq 0$, se tiene la recta $C_1: x + y = 1$.
- b Para $x \leq 0, y \geq 0$, se tiene la recta $C_2: -x + y = 1$.
- c Para $x \leq 0, y \leq 0$, se tiene la recta $C_3: -x - y = 1$.
- d Para $x \geq 0, y \leq 0$, se tiene la recta $C_4: x - y = 1$.

Parametrizando cada una de estos segmentos de recta, tenemos

- a un camino para $C_1: x + y = 1$, es $\lambda_1: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_1(t) = (1 - t, t)$.
- b un camino para $C_2: -x + y = 1$, es $\lambda_2: [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_2(t) = (-1 - t, -t)$.
- c un camino para $C_3: -x - y = 1$, es $\lambda_3: [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_3(t) = (t, -1 - t)$.
- d un camino para $C_4: x - y = 1$, es $\lambda_4: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_4(t) = (t, t - 1)$.

Nótese entonces que el camino (seccionalmente $\mathcal{C}^1$) $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4$ es una parametrización de la curva C . Se tiene entonces

$$\oint_C F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = \oint_\lambda \mathbf{F} \cdot d\lambda = \sum_{i=1}^4 \int_{\lambda_i} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

Hagamos cada una de las integrales indicadas

$$\begin{aligned} \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_0^1 ((1 - t + 4t)(1 - t)' + (a(1 - t) + t)(t)') dt \\ &= \int_0^1 (a - 1 - (a + 2)t) dt = \left[(a - 1)t - \frac{1}{2}(a + 2)t^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}a - 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_{-1}^0 ((-1-t-4t)(-1-t)' + (a(-1-t)-t)(-t)') dt \\
&= \int_{-1}^0 ((a+6)t + a+1) dt = \left[\frac{1}{2}(a+6)t^2 + (a+1)t \right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}a - 2 \\
\int_{\lambda_3} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_{-1}^0 ((t+4(-1-t))(t)' + (at-1-t)(-1-t)') dt \\
&= \int_{-1}^0 (-(a+2)t - 3) dt = \left[-\frac{1}{2}(a+2)t^2 - 3t \right]_{-1}^0 = \frac{1}{2}a - 2 \\
\int_{\lambda_4} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_0^1 ((t+4(t-1))(t)' + (at+t-1)(t-1)') dt \\
&= \int_0^1 ((a+6)t - 5) dt = \left[\frac{1}{2}(a+6)t^2 - 5t \right]_0^1 = \frac{1}{2}a - 2
\end{aligned}$$

Entonces

$$\oint_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = 4 \left(\frac{1}{2}a - 2 \right) = 2a - 8$$

Ejemplo 10. Consideremos nuevamente el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ del ejemplo anterior, $\mathbf{F}(x, y) = (x+4y, ax+y)$ y hagamos ahora la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del círculo $x^2 + y^2 = r^2$, recorrido una vez en sentido antihorario. Como hicimos en el ejemplo 8, podemos tomar el camino $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (r \cos t, r \sin t)$ como parametrización del círculo. Así

$$\begin{aligned}
\oint_{x^2+y^2=r^2} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^{2\pi} ((r \cos t + 4r \sin t)(-r \sin t) + (ar \cos t + r \sin t)(r \cos t)) dt \\
&= \int_0^{2\pi} (ar^2 \cos^2 t - 4r^2 \sin^2 t) dt = \pi r^2(a - 4)
\end{aligned}$$

Ejemplo 11. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ dado por

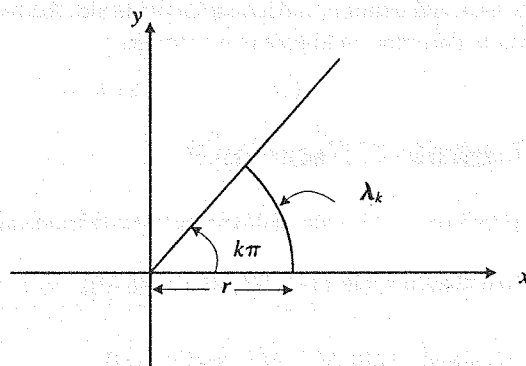
$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

y sea λ_k el camino $\lambda_k: [0, k\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda_k(t) = (r \cos t, r \sin t)$, donde $0 < k \leq 2$. En forma geométrica, la curva que describe λ es un pedazo del círculo $x^2 + y^2 = r^2$ con ángulo central $k\pi$ (figura 3).

Se quiere calcular la integral del campo $\mathbf{F}$ sobre el camino λ_k . Se tiene

$$\begin{aligned}
\int_{\lambda_k} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy &= \int_0^{k\pi} \left(\frac{-r \sin t}{r^2} + (-r \sin t) + \frac{r \cos t}{r^2} (r \cos t) \right) dt \\
&= \int_0^{k\pi} dt = k\pi
\end{aligned}$$

Un hecho interesante: el resultado *no depende de r*. Esto significa que la integral de línea del campo $\mathbf{F}$ resulta ser invariante por “ampliación o reducción” del círculo, con centro en el origen sobre el cual se está integrando. Este hecho se explicará en la sección 5.

Figura 3. El camino λ_k del ejemplo 11.

Ejemplo 12. Hasta este momento hemos efectuado cálculos de integrales de línea con campos y caminos en $\mathbb{R}^2$. Consideremos ahora el campo en $\mathbb{R}^3$, $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, dado por $F(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ y sea $\lambda: [0, \pi/4] \rightarrow \mathbb{R}^3$ el camino $\lambda(t) = (\cos t, \sin t, t)$. En forma geométrica $\lambda([0, \pi/4])$ corresponde a la octava parte de una vuelta de una hélice dibujada sobre el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ (ver ejemplo 6 de la sección 2 del capítulo 5) comenzando en el punto $(1, 0, 0)$. La integral de línea del campo F a lo largo de la curva λ es

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} F \cdot d\lambda &= \int_0^{\pi/4} F(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} (t \sin t, t \cos t, \sin t \cos t) \cdot (-\sin t, \cos t, 1) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} (-t \sin^2 t + t \cos^2 t + \sin t \cos t) dt \\ &= \int_0^{\pi/4} (t \cos 2t + \sin t \cos t) dt = \left[t \sin t \cos t \right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{8} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Ejemplo 13. Consideremos nuevamente el campo del ejemplo anterior $F(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ y tomemos ahora un camino μ cuya traza sea una línea recta (en $\mathbb{R}^3$) que una al punto $(1, 0, 0)$ con el punto $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, \pi/4)$. Obsérvese entonces que en tal caso el camino μ comparte sus puntos inicial y final con el camino λ del ejemplo anterior. Este camino puede ser, por ejemplo, $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mu(t) = (\sqrt{2}t/2, \sqrt{2}t/2, \pi t/4)$. Calculemos la integral del campo F a lo largo de μ . Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\mu} F \cdot d\mu &= \int_0^1 \left[\left(\frac{\sqrt{2}}{2}t \right) \left(\frac{\pi}{4}t \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right) + \left(1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right)t \right) \left(\frac{\pi}{4}t \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \left(1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \right)t \right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t \right) \left(\frac{\pi}{4} \right) \right] dt \\ &= \frac{\pi}{8} \left[\sqrt{2}t^2 - (\sqrt{2} - 1)t^3 \right]_0^1 = \frac{\pi}{8} \end{aligned}$$

Llamamos la atención al hecho de que el valor de la integral resultó el mismo que en el ejemplo anterior. Se integró el mismo campo sobre dos caminos que, siendo distintos, compartían su punto inicial y final. Esta es la situación que se presentó en los ejemplos 5 y 6. Volvemos a plantear la pregunta: ¿una integral de línea de un campo F sobre un camino λ , depende solamente de los puntos

inicial y final del camino, o depende también de “la forma” de la curva descrita por el camino? La respuesta la daremos en la próxima sección. ■

Ejercicios (Capítulo 7, Sección 3)

En los ejercicios 1–12, calcule las integrales de línea indicadas.

1. $\int_{\lambda} dx$, donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, 3t)$.
2. $\int_{\lambda} dy$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, 1)$.
3. $\int_{\lambda} x dx + y dy$, donde $\lambda: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t)$.
4. $\int_{\lambda} y dx + x dy$, donde $\lambda: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (-t, t)$.
5. $\int_{\lambda} xy dx - y dy$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t^2, t)$.
6. $\int_{\lambda} (x + y) dx + (x - y) dy$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, 2t)$.
7. $\int_{\lambda} (x^2 + y^2) dx$, donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, \sin^2 t)$.
8. $\int_{\lambda} (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$, donde $\lambda: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (\cos t, \sin t)$.
9. $\int_{\lambda} xy dx + xz dy - yz dz$, donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (t, t^2, t^3)$.
10. $\int_{\lambda} (x + 2y + z) dx + 2y dy + (3x - z) dz$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (t + 1, 2t + 1, t)$.
11. $\int_{\lambda} x_1 dx_1 - x_2 dx_2 + x_3 dx_3 - x_4 dx_4$, donde $\lambda: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}^4$, $\lambda(t) = (t, 2t, 3t, 4t)$.
12. $\int_{\lambda} (x_1 + x_2) dx_1 - (2x_3 - x_4) dx_2 + 2x_3 x_4 dx_3 - (x_4 + x_5) dx_4 + x_5 dx_5$, donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^5$, $\lambda(t) = (t + 1, t - 1, t + 2, t, 3t)$.
13. Calcule la integral de línea $\int_C 2xy dx - y dy$, donde C es una curva que une el punto $\mathbf{p} = (0, 0)$ con el punto $\mathbf{q} = (1, 1)$, en cada uno de los casos siguientes:
 - a. C es un segmento de recta que va de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$.
 - b. C es el arco de la parábola $y = x^2$ que va de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$.
 - c. C es el arco de la parábola $x = y^2$ que va de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$.
 - d. C va de $\mathbf{p}$ al punto $(1, 0)$, y de éste a $\mathbf{q}$ (en línea recta).
 - e. C va de $\mathbf{p}$ al punto $(0, 1)$, y de éste a $\mathbf{q}$ (en línea recta).

14. Repita el ejercicio anterior con la integral $\int_{\lambda} 6xy \, dx + (3x^2 + 2y) \, dy$.
15. Calcule la integral del ejercicio anterior a lo largo de:
- el círculo $x^2 + y^2 = r^2$, recorrido en sentido antihorario.
 - el cuadrado $|x| + |y| = 1$, recorrido en sentido horario.
16. Calcule la integral de línea $\int_{\lambda} 3xy \, dx + y^2 \, dy$, a lo largo de los caminos de los incisos a y b del ejercicio anterior.
17. Calcule la integral de línea $\int_{\lambda} (2xy^3 + yz) \, dx + (3x^2y^2 + xz) \, dy + xy \, dz$ donde λ es un camino cuyo punto inicial es $\mathbf{p} = (0, 0, 0)$ y cuyo punto final es $\mathbf{q} = (1, 1, 1)$, en cada uno de los casos siguientes:
- λ es un segmento de recta.
 - $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (t, t^2, t^3)$.
 - $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\lambda(t) = (t^\alpha, t^\beta, t^\gamma)$, donde $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{N}$.
18. Calcular la integral de línea del ejercicio anterior a lo largo de la curva cerrada que se obtiene al intersectar las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$, $x^2 + y^2 + (z - r)^2 = r^2$.
19. (Continuación del ejercicio 34 de la sección 12 del capítulo 2: un breve curso “hágalo usted mismo” de funciones de variable compleja. parte (III): integración compleja).
- Considere la función $f: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{C}$. Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ un camino de clase $\mathcal{C}^1$ tal que su imagen esté contenida en U (viendo a éste como un conjunto del plano $\mathbb{R}^2$). Siendo $z = x + iy$, consideremos la “diferencial” de z , de manera formal, como $dz = dx + i dy$, y hagamos el producto formal $f(z) dz$ como

$$\begin{aligned} f(z) dz &= (u(x, y) + iv(x, y))(dx + i dy) \\ &= u(x, y) dx - v(x, y) dy + i(v(x, y) dx + u(x, y) dy) \end{aligned}$$

La integral de la función $f(z)$ se define a lo largo del camino λ , denotada por $\int_{\lambda} f(z) dz$, como

$$\int_{\lambda} f(z) dz = \int_{\lambda} u(x, y) dx - v(x, y) dy + i \int_{\lambda} v(x, y) dx + u(x, y) dy$$

(nótese que $\int_{\lambda} f(z) dz$ es un número complejo). En términos de las integrales de línea de campos vectoriales que estudiamos en esta sección, podemos escribir

$$\int_{\lambda} f(z) dz = \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda + i \int_{\lambda} \mathbf{G} \cdot d\lambda$$

donde $\mathbf{F}, \mathbf{G}: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ son los campos $\mathbf{F}(x, y) = (u(x, y), -v(x, y))$, $\mathbf{G}(x, y) = (v(x, y), u(x, y))$. Si $f, g: U \subseteq \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ son dos funciones definidas en el abierto U de $\mathbb{C}$, defina su suma $f + g$, y el producto de f por el número real c , de modo natural (como se hace con funciones reales de variable real). Demuestre que

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} (f + cg)(z) dz &= \int_{\lambda} f(z) dz + c \int_{\lambda} g(z) dz \\ \int_{-\lambda} f(z) dz &= - \int_{\lambda} f(z) dz \end{aligned}$$

donde $-\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(-\lambda)(t) = \lambda(a + b - t)$. Si $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$, demuestre que

$$\int_{\lambda} f(z) dz = \int_{\lambda_1} f(z) dz + \int_{\lambda_2} f(z) dz$$

t. Calcule las siguientes integrales

t1. $\int_{\lambda} z dz$, donde $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$.

t2. $\int_{\lambda} (3z + 2) dz$, donde $\lambda: [-2, 2] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t + 2, 3t - 1)$.

t3. $\int_{\lambda} 2z^2 dz$, donde λ es el camino cuya imagen es el triángulo con vértices en $A = (0, 0)$, $B = (1, 3)$, $C = (0, 4)$, recorrido en sentido antihorario.

t4. $\int_{\lambda} 2z^2 dz$, donde λ es el camino cuya imagen es el círculo $x^2 + y^2 = 1$, recorrido en sentido antihorario.

t5. $\int_{\lambda} (z^3 + iz + 2 - i) dz$, donde λ es el camino cuya imagen es el arco de parábola cúbica $y = x^3$ comprendido entre $x = -1$ y $x = 1$, recorrido del punto $(-1, -1)$ al punto $(1, 1)$.

u. Calcule la integral $\int_{\lambda} z^2 dz$, a lo largo del camino λ que va del punto $p = (0, 1)$ al punto $q = (1, 0)$, en cada uno de los casos siguientes:

u1. λ es un segmento de recta.

u2. λ es un arco de la parábola $y = 1 - x^2$.

u3. λ es un arco de la parábola $x = 1 - y^2$.

v. Repita el ejercicio anterior con las integrales

$$v1. \int_{\lambda} \frac{1}{z} dz. \quad v2. \int_{\lambda} \bar{z} dz$$

w. Calcule la integral $\int_{\lambda} \frac{1}{z} dz$ a lo largo del camino λ cuya imagen es:

w1 el círculo $x^2 + y^2 = 1$ recorrido en sentido antihorario.

w2 el cuadrado $|x| + |y| = 1$ recorrido en sentido antihorario.

w3 el cuadrado con vértices en $A = (1, 0)$, $B = (3, 0)$, $C = (3, 2)$, $D = (1, 2)$, con el recorrido $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$.

x. Repita el ejercicio anterior con la integral $\int_{\lambda} \bar{z} dz$.

(Este ejercicio continuará en el ejercicio 26 de la próxima sección).

7.4 Independencia del camino, campos conservativos y funciones potenciales

En la sección 2 quedó abierta una pregunta planteada a raíz del ejemplo 6 ahí presentado: dado un campo vectorial $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, ¿hay alguna función diferenciable $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x})$, $\mathbf{x} \in U$? Por otra parte, los ejemplos de la sección anterior promovieron que se planteara otra interrogante: al integrar un campo continuo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ sobre un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^1$, ¿el valor de la integral de línea $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ depende sólo de los extremos $\lambda(a)$ y $\lambda(b)$ del camino λ , o depende también del mismo camino $\lambda(t)$, $a \leq t \leq b$? En esta sección ahondaremos sobre las cuestiones que estas dos preguntas plantean. Veremos (en el teorema que se presenta a continuación) que estas dos preguntas son en realidad ... ¡la misma pregunta!

Por principio, tenga presente que en caso de que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ sea el campo gradiente de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, si el campo $\mathbf{F}$ es de clase $\mathcal{C}^k$, la función f deberá ser de clase $\mathcal{C}^{k+1}$, $k \geq 0$. En efecto, las funciones coordenadas de $\mathbf{F}$ son las derivadas parciales de la función f , de modo que teniendo f derivadas parciales de clase $\mathcal{C}^k$, esta función será de clase $\mathcal{C}^{k+1}$.

Establezcamos el primer resultado importante de esta sección.

Teorema 7.4.1 Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un campo de clase $\mathcal{C}^k$ ($k \geq 0$) definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

1. $\mathbf{F}$ es el campo gradiente de una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^{k+1}$.
2. La integral $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ seccionalmente $\mathcal{C}^1$ (tal que $\lambda([a, b]) \subset U$), depende solamente del punto inicial $\lambda(a)$ y final $\lambda(b)$ del camino λ .
3. La integral $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ cerrado seccionalmente $\mathcal{C}^1$ (de modo que $\lambda([a, b]) \subset U$) es igual a cero.

Demostración. Se probará que $1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow 2 \Rightarrow 1$.

$1 \Rightarrow 2$ Supongamos entonces que $\mathbf{F} = \text{grad } f$. Escribiendo $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, donde entonces $F_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, y $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$. Supongamos por el momento que el camino λ es de clase $\mathcal{C}^1$. Se tiene

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_a^b \text{grad } f(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt = \int_a^b \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\lambda(t)) \lambda'_i(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} f(\lambda(t)) dt = \left[f(\lambda(t)) \right]_a^b = f(\lambda(b)) - f(\lambda(a)) \end{aligned}$$

de donde se ve que la integral $\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ depende solamente de los extremos $\lambda(a)$ y $\lambda(b)$ del camino λ . Si el camino λ es seccionalmente $\mathcal{C}^1$, tomamos una partición $a = t_0 < t_1 < \dots < t_{n-1} < t_n = b$ de modo que λ sea de clase $\mathcal{C}^1$ en cada subintervalo $[t_{j-1}, t_j]$ y repetimos el argumento anterior en cada uno de estos subintervalos. Se obtiene que

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \sum_{j=1}^n \int_{\lambda_j} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \sum_{j=1}^n \int_{t_{j-1}}^{t_j} \text{grad } f(\lambda_j(t)) \cdot \lambda'_j(t) dt \\ &= \sum_{j=1}^n f(\lambda(t_j)) - f(\lambda(t_{j-1})) = f(\lambda(b)) - f(\lambda(a)) \end{aligned}$$

$2 \Rightarrow 3$ Sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino cerrado de clase $\mathcal{C}^1$. Como observamos en la sección 1, podemos escribir el camino λ como $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2$. Nótese que los caminos λ_1 y $-\lambda_2$ tienen los

mismos extremos, de modo que, según 2, las integrales de línea del campo $\mathbf{F}$ sobre estos dos caminos valen lo mismo. Se tiene entonces que

$$\begin{aligned}\oint_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_{\lambda_1 + \lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda \\ &= \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda - \int_{-\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda = 0\end{aligned}$$

Las modificaciones a este argumento, en caso de que el camino sea seccionalmente $\mathcal{C}^1$, quedan a cargo del lector.

3 $\Rightarrow$ 2 Supongamos que λ_1 y λ_2 son dos caminos seccionalmente $\mathcal{C}^1$ que comparten su punto inicial y su punto final. Entonces el camino $\mu = \lambda_1 + (-\lambda_2)$ es un camino cerrado seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Se tiene, con 3 que

$$0 = \oint_{\mu} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_1 + (-\lambda_2)} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{-\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda - \int_{\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

de donde

$$\int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_2} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

Es decir, la integral $\int_{\lambda_1} \mathbf{F} \cdot d\lambda$ depende solamente de las extremidades del camino λ_1 .

2 $\Rightarrow$ 1 Esta es la parte más delicada de la demostración. Tendremos que usar algunos hechos técnicos sobre subconjuntos de $\mathbb{R}^n$, los cuales dejaremos para su comentario al final de este teorema. Por lo pronto, vayamos directamente a la idea central de la prueba. Fijemos primeramente un punto $\mathbf{p} \in U$. Para cualquier otro punto $\mathbf{x} \in U$, consideremos el camino $\lambda_{\mathbf{x}}$ cuyo punto inicial esté en $\mathbf{p}$ y su punto final en $\mathbf{x}$, y tal que su imagen quede contenida completamente en U (Atención: ¿quién asegura que este camino existe? Recomendamos al lector que tenga un poco de paciencia: tal camino se da en cada “pedazo” —llamado “componente conexa”— de U). Establezcamos la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ definida como

$$f(\mathbf{x}) = \int_{\lambda_{\mathbf{x}}} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

Nótese que esta función *está bien definida*, pues suponemos que el valor de la integral (es decir, el valor de $f(\mathbf{x})$) depende solamente de los extremos del camino $\lambda_{\mathbf{x}}$ que son el punto $\mathbf{p}$ que está fijo, y el punto $\mathbf{x}$. La idea será ahora demostrar que el campo $\mathbf{F}$ es el campo gradiente de esta función f . Para esto debemos probar que si $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$, entonces $F_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$, $i = 1, 2, \dots, n$, en cada punto $\mathbf{x} \in U$. Calculemos entonces la i -ésima derivada parcial de la función f en un punto arbitrario $\mathbf{x} \in U$. Se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x})}{h}$$

donde $\mathbf{e}_i$ es el i -ésimo vector de la base canónica de $\mathbb{R}^n$. Siendo U un conjunto abierto de $\mathbb{R}^n$, para el punto $\mathbf{x} \in U$ existe una bola $B_{\mathbf{x}}$ con centro en $\mathbf{x}$ y radio $\epsilon > 0$ tal que $B_{\mathbf{x}} \subset U$. Tomando entonces h suficientemente pequeño, podemos asegurar que $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$ es un elemento de la bola $B_{\mathbf{x}}$, y por lo tanto de U . Obsérvese que

$$f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) = \int_{\lambda_{\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i}} \mathbf{F} \cdot d\lambda$$

donde $\lambda_{\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ es un camino que une al punto $\mathbf{p}$ con el punto $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$. Este camino se puede considerar como la suma del camino $\lambda_{\mathbf{x}}$ que une al punto $\mathbf{p}$ con $\mathbf{x}$, y un camino $\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ que una al punto $\mathbf{x}$ con el punto $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$. Entonces, poniendo $\lambda_{\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i} = \lambda_{\mathbf{x}} + \mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$, nos queda que

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}) &= \int_{\lambda_{\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{F} \cdot d\lambda - \int_{\lambda_{\mathbf{x}}} \mathbf{F} \cdot d\lambda \\ &= \int_{\lambda_{\mathbf{x}} + \mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{F} \cdot d\lambda - \int_{\lambda_{\mathbf{x}}} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\lambda_{\mathbf{x}}} \mathbf{F} \cdot d\lambda + \int_{\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{F} \cdot d\mu - \int_{\lambda_{\mathbf{x}}} \mathbf{F} \cdot d\lambda \\ &= \int_{\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{F} \cdot d\mu \end{aligned}$$

donde, como decíamos, $\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ es un camino que une el punto $\mathbf{x}$ con el punto $\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i$. Por las propiedades que tienen las bolas en $\mathbb{R}^n$ (si dos puntos pertenecen a una bola, el segmento de recta que une a estos puntos sigue perteneciendo a la bola; propiedad conocida como *convexidad*), podemos tomar el camino $\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}$ como $\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}: [0, h] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{e}_i$. Entonces

$$f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}) = \int_{\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}} \mathbf{F} \cdot d\mu = \int_0^h \mathbf{F}(\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}(t)) \cdot \mu'_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}(t) dt$$

Nótese que $\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}(t) = \mathbf{x} + t\mathbf{e}_i$, de modo que el integrando que aparece en la última integral de la expresión anterior se convierte en $F_i(\mu_{\mathbf{x},\mathbf{x}+h\mathbf{e}_i}(t)) = F_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i)$, por lo que

$$f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x}) = \int_0^h F_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) dt$$

y entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{e}_i) - f(\mathbf{x})}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h F_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) dt$$

Por otra parte, si consideramos la función $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\phi(s) = \int_0^s F_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) dt$$

y calculamos su derivada en $s = 0$, nos queda

$$\begin{aligned} \phi'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\phi(h) - \phi(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \phi(h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^h F_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) dt = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Pero según el Teorema Fundamental del Cálculo se tiene

$$\begin{aligned} \phi'(0) &= \left(\phi'(s) \right)_{s=0} = \left(\frac{d}{ds} \int_0^s F_i(\mathbf{x} + t\mathbf{e}_i) dt \right)_{s=0} \\ &= \left(F_i(\mathbf{x} + s\mathbf{e}_i) \right)_{s=0} = F_i(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

Es decir que $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = F_i(\mathbf{x})$, como queríamos probar.

Q.E.D.

En la demostración de $2 \Rightarrow 1$ en el teorema anterior, aparecen varias cuestiones delicadas (desde la perspectiva del rigor matemático) que no se aclararon, por ejemplo la existencia del camino λ_x que se usó en el argumento. Estos conflictos se pueden explicar con un poco de topología de conjuntos en el espacio $\mathbb{R}^n$. Al lector con mentalidad más matemática, que esté ávido de ver cómo resuelve la matemática este tipo de problemas, le recomendamos estudiar la próxima sección. Los campos con las características mencionadas en el teorema anterior reciben un nombre especial.

Definición. Al campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 0$, definido en el abierto U de $\mathbb{R}^n$, que cumpla con alguna de (y por lo tanto con todas) las condiciones del teorema anterior, se le llama *campo conservativo*, y a la función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^{k+1}$ tal que $\mathbf{F} = \text{grad } f$, se le llama *función potencial*. ■

Así pues, en el teorema 7.4.1 se ha probado que un campo conservativo se caracteriza por la existencia de una función potencial, o bien, de modo equivalente, por el hecho de que la integral del campo a lo largo de un camino dependa sólo de los extremos de este último, o bien, por que la integral del campo sobre cualquier camino cerrado sea cero.

Corolario de la demostración del teorema anterior). Sea $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, y sea $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ un camino seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Entonces

$$\int_{\lambda} \text{grad } f \cdot d\lambda = f(\lambda(b)) - f(\lambda(a)) \quad \blacksquare$$

La demostración de este corolario se efectuó en la demostración de $1 \Rightarrow 2$ en el teorema 7.4.1. Nótese lo que este resultado establece en el caso $n = 1$. Se tiene una función $f: U \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (real de una variable real) de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, y un camino $\lambda: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ seccionalmente $\mathcal{C}^1$. Siendo λ una función continua definida en el intervalo compacto $[a, b]$, (se puede demostrar que) su imagen $\lambda([a, b]) \subset \mathbb{R}$ es también un intervalo compacto, digamos $[\alpha, \beta]$, donde $\alpha = \lambda(a)$, $\beta = \lambda(b)$. Por otra parte, es claro que en este caso $\text{grad } f(\mathbf{x}) = f'(\mathbf{x})$. Entonces, escribiendo $\mathbf{x} = \lambda(t)$, la fórmula del corolario anterior se ve como

$$\int_{\lambda} \text{grad } f \cdot d\lambda = \int_{\alpha}^{\beta} f'(x) dx = f(\beta) - f(\alpha)$$

que no es más que el Teorema Fundamental del Cálculo que ya conocemos. Así pues, la fórmula del corolario anterior es una generalización de este teorema. En tal fórmula identificamos al gradiente de f (que es un campo) como “la derivada” de la función f , siendo ahora la región de integración un camino con extremos en $\lambda(a)$ y $\lambda(b)$. Lo que dice tal fórmula es que “la integral de la derivada de f sobre una región con punto inicial $\lambda(a)$ y punto final $\lambda(b)$ es el valor de la función f en el punto final $\lambda(b)$ menos el valor de f en el punto inicial $\lambda(a)$ ”. Esto es exactamente lo que nos dice el Teorema Fundamental del Cálculo para funciones reales de variable real. Seguiremos usando este nombre para designar al resultado del corolario anterior.

Antes de iniciar el estudio de algunos ejemplos, téngase presente que las funciones potenciales $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de un campo conservativo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ no son únicas (como tampoco lo son las primitivas de las funciones reales de variable real), pero, como es de esperarse, si f y g son dos funciones potenciales del campo $\mathbf{F}$ definidas en el conjunto U abierto y conexo (de modo que U esté constituido por una sola pieza, como ocurre con los intervalos de $\mathbb{R}$; los detalles técnicos a este

respecto se discutirán en la próxima sección), éstas difieren por una constante. Dejamos al lector la verificación este hecho.

Ejemplo 1. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + y^2, 2xy)$. Este es un campo conservativo, pues la función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2x$ es una función potencial de $\mathbf{F}$. En efecto, se tiene que

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (x + y^2, 2xy) = \mathbf{F}(x, y)$$

De hecho, en los ejemplos 5 y 6 de la sección anterior se obtuvo la integral de este campo a lo largo de los caminos $\lambda, \nu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$, $\nu(t) = (t, t^3)$, los cuales comparten sus extremos. Se obtuvo que

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \int_{\nu} \mathbf{F} d\nu = \frac{3}{2}$$

tal como asegura el teorema anterior que debe ocurrir (la integral solamente depende del punto inicial $\lambda(0) = \nu(0) = (0, 0)$ y del punto final $\lambda(1) = \nu(1) = (1, 1)$). Más aún, usando el corolario del teorema anterior con la función potencial $f(x, y) = \frac{1}{2}x^2 + y^2x$, $\lambda(a) = \lambda(0) = (0, 0)$, $\lambda(b) = \lambda(1) = (1, 1)$, tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda &= \int_{\lambda} \text{grad } f \cdot d\lambda = \left(\frac{1}{2}x^2 + y^2x \right) \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}}^{\substack{x=1 \\ y=1}} = \left(\frac{1}{2}x^2 + y^2x \right) \Big|_{y=0}^{\substack{x=1 \\ y=1}} \\ &= \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

Ejemplo 2. El campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + y, y)$ no es conservativo. Esto se puede concluir fácilmente de los ejemplos 1 y 4 de la sección anterior. En efecto, en el ejemplo 1 se obtuvo la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\lambda: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\lambda(t) = (t, t^2)$, llegando a

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = \frac{4}{3}$$

y en el ejemplo 4, se obtuvo la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino $\nu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\nu(t) = (t, t^3)$,

$$\int_{\nu} \mathbf{F} d\nu = \frac{5}{4}$$

Los caminos λ y ν tienen los mismos extremos, pero la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de cada uno de ellos es diferente. Por el teorema 7.4.1, concluimos entonces que el campo $\mathbf{F}$ no es conservativo. ■

Ejemplo 3. El campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (2x + y, -x + 4y)$ no es conservativo. En efecto, en el ejemplo 8 de la sección anterior se obtuvo la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del círculo $x^2 + y^2 = 1$, recorrido (una vez) en sentido antihorario, comenzando en $(1, 0)$, el cual se puede ver como (la imagen de) un camino cerrado simple. Se obtuvo que

$$\oint_{x^2+y^2=1} F_1(x, y) dx + F_2(x, y) dy = -2\pi \neq 0$$

Por el teorema 7.4.1 (inciso c), concluimos que el campo no es conservativo. ■

Ejemplo 4. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\mathbf{F}(x, y) = (x + 4y, ax + y)$. Este campo es conservativo si y sólo si $a = 4$. Este es un hecho del cual nos podremos convencer más adelante (en el ejemplo 12). Por lo pronto, nótese que, en tal caso, una función potencial del campo $\mathbf{F}(x, y) = (x + 4y, 4x + y)$ es $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + 4xy$, pues

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right) = (x + 4y, 4x + y) = \mathbf{F}(x, y)$$

Además, en el ejemplo 9 de la sección anterior se obtuvo la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino cerrado simple seccionalmente $\mathcal{C}^1$ cuya traza es la curva $C = \{(x, y) \mid |x| + |y| = 1\}$ obteniéndose el valor $\frac{1}{2}a - 2$. Se observa que si $a = 4$, la integral es cero, como asegura el teorema 7.4.1 que tiene que ocurrir. Del modo semejante, en el ejemplo 10 de la sección anterior, se calculó la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del círculo $x^2 + y^2 = r^2$ recorrido en sentido antihorario, obteniéndose el valor $\pi r^2(a - 4)$, valor que es cero con $a = 4$. ■

Ejemplo 5. El campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$, dado por

$$\mathbf{F}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

no es conservativo. En efecto, en el ejemplo 11 de la sección anterior se calculó la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo del camino que describe un arco del círculo $x^2 + y^2 = r^2$ correspondiente al ángulo central $k\pi$, donde $0 < k \leq 2$ recorrido en sentido antihorario, obteniéndose el valor de la integral igual a $k\pi$. En particular, si $k = 2$, se tiene un camino cerrado simple, y en tal caso la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de este camino sería $2\pi \neq 0$. ■

Ejemplo 6. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$. Este es un campo conservativo, pues la función $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = xyz$ es una función potencial de $\mathbf{F}$. En efecto

$$\text{grad } f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) = (yz, xz, xy) = \mathbf{F}(x, y, z)$$

En los ejemplos 12 y 13 de la sección anterior se obtuvo la integral de $\mathbf{F}$ a lo largo de dos caminos λ y ν que compartían su punto inicial $\lambda(0) = \nu(0) = (1, 0, 0)$ y su punto final $\lambda(\pi/4) = \nu(\pi/4) = (\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, \pi/4)$, dando como resultado en ambos casos $\pi/8$. De nuevo, nótese que, conociendo la función potencial de $\mathbf{F}$, el valor de la integral se puede calcular como (según el corolario del teorema 7.4.1)

$$\int_{\lambda} \mathbf{F} \cdot d\lambda = f(\lambda(b)) - f(\lambda(a)) = (xyz)_{\substack{x=\sqrt{2}/2 \\ y=\sqrt{2}/2 \\ z=\pi/4}} - (xyz)_{\substack{x=1 \\ y=0 \\ z=0}} = \frac{\pi}{8}$$

Aunque el teorema 7.4.1 nos presenta la equivalencia entre varias condiciones para que un campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ sea conservativo, éstas no son muy prácticas para decidir cuándo *es conservativo* el campo. Por ejemplo, no podemos verificar en la práctica que la integral del campo $\mathbf{F}$ a lo largo de *todo* camino cerrado simple sea cero. Ciertamente tal teorema nos ayuda a decidir cuándo un campo $\mathbf{F}$ *no es conservativo*: basta con hallar un camino cerrado simple sobre el que la integral de $\mathbf{F}$ no sea

cero, o bien, dos caminos con los mismos extremos sobre los que las integrales de F tengan distintos valores.

Presentaremos ahora otro tipo de condiciones que debe cumplir un campo $F: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ de clase $\mathcal{C}^k$, con $k \geq 1$, para que sea conservativo. Consideremos por el momento el caso $n = 2$. Tenemos entonces el campo $F: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$. Escribamos $F(x, y) = (M(x, y), N(x, y))$, donde entonces las funciones $M, N: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ son de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$. Supongamos que F es conservativo. Entonces hay una función potencial $f: U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, de clase $\mathcal{C}^{k+1}$ de modo que

$$\text{grad } f(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y), \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = (M(x, y), N(x, y)) = F(x, y)$$

es decir, que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = M(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = N(x, y)$$

para toda (x, y) en U . Derivando la primera de estas expresiones respecto de y y la segunda respecto de x obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right) = \frac{\partial}{\partial y} (M(x, y)) = \frac{\partial M}{\partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right) = \frac{\partial}{\partial x} (N(x, y)) = \frac{\partial N}{\partial x} \end{aligned}$$

Ahora bien, puesto que la función f es al menos de clase $\mathcal{C}^2$, el teorema de Schwarz (Teorema 2.12.1) nos asegura que las derivadas parciales cruzadas de f son iguales. Entonces, siendo el campo $F = (M, N)$ conservativo, se debe tener que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

en todo punto (x, y) de U .

Ejemplo 7. En el ejemplo 1 se vio que el campo (de clase $\mathcal{C}^\infty$) $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x + y^2, 2xy)$ es conservativo. En este caso se tiene $M(x, y) = x + y^2$, $N(x, y) = 2xy$, y

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x + y^2) = 2y = \frac{\partial}{\partial x}(2xy) = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \blacksquare$$

Ejemplo 8. En el ejemplo 2 se vio que el campo $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x + y, y)$ no es conservativo. Esto se puede concluir también del hecho de que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x + y) = 1 \neq 0 = \frac{\partial}{\partial x}(y) = \frac{\partial N}{\partial x}$$

De modo semejante, el campo del ejemplo 3, $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (2x + y, -x + 4y)$ no es conservativo, pues si lo fuera tendría que cumplir la condición $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$, pero

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(2x + y) = 1 \neq -1 = \frac{\partial}{\partial x}(-x + 4y) = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \blacksquare$$

Consideremos ahora el caso general. Si $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es un campo de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, conservativo, entonces hay una función $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^{k+1}$ que $\text{grad } f(\mathbf{x}) = \mathbf{F}(\mathbf{x})$, es decir, que

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = F_i(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in U$$

$i = 1, 2, \dots, n$, donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$. Derivando esta expresión respecto de x_j , $i \neq j$, obtenemos

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})$$

Intercambiando los papeles de i y de j obtenemos que se debe cumplir también que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

Siendo f una función de clase al menos $\mathcal{C}^2$, sus parciales cruzadas deben ser iguales. Es decir, se debe tener

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\mathbf{x}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

Hemos probado entonces el resultado siguiente

Teorema 7.4.2 (Condiciones necesarias para que un campo sea conservativo) Sea $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$ un campo de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, definido en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{F}$ es conservativo entonces

$$\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\mathbf{x}) = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}(\mathbf{x})$$

para $\mathbf{x} \in U$, $1 \leq i < j \leq n$. ■

Por ejemplo, para que el campo $\mathbf{F}: U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ de clase $\mathcal{C}^k$, $k \geq 1$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (M(x, y, z), N(x, y, z), P(x, y, z))$ sea conservativo, es necesario que se cumplan las 3 condiciones

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}, \quad \frac{\partial M}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial y}$$

para todo $(x, y, z) \in U$.

Ejemplo 9. Consideremos el campo $\mathbf{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{F}(x, y, z) = (yz, xz, xy)$ del ejemplo 6. Se vio que este campo es conservativo, pues se exhibió una función potencial para él ($f(x, y, z) = xyz$). Nótese que en este caso $M(x, y, z) = yz$, $N(x, y, z) = xz$, $P(x, y, z) = xy$, y como lo asegura el teorema 7.4.2 se cumple que

$$\begin{aligned} \frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(yz) = z = \frac{\partial}{\partial x}(xz) = \frac{\partial N}{\partial x} \\ \frac{\partial M}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(yz) = y = \frac{\partial}{\partial x}(xy) = \frac{\partial P}{\partial x} \\ \frac{\partial N}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z}(xz) = x = \frac{\partial}{\partial y}(xy) = \frac{\partial P}{\partial y} \end{aligned}$$
■